

Manual de Sistemas de recirculación

Sistema Winter - Piscicultura Los Arrayanes

Salmones Austral

Departamento Técnico- Billund Aquaculture Chile



Información general del sistema	Criterios de dimensionamiento, diagramas de flujos, niveles de trabajo.	1
Introducción general al sistema RAS	Descripción de los componentes que conforman el sistema.	2
Sistema de control (PLC)	Descripción de los parámetros configurables en la lógica de control de los equipos del sistema	3
Descripción del funcionamiento del sistema RAS	Explicación detallada del funcionamiento de cada componente.	4
Procedimientos en sistemas RAS	Descripción de los procedimientos adecuados en la maduración y limpieza de biofiltros, calibración de sensores, cálculo de recambio de agua, entre otros.	5
Mantenimiento de los equipos del sistema	Consejos para una buen uso y mantención de los equipos que conforman el sistema	6

Tabla de contenido

<i>Información para el usuario.....</i>	<i>6</i>
1 Simbología del manual.....	7
2 El sistema RAS.....	8
1 Información general del sistema.....	10
1.1 Criterios de dimensionamiento	10
1.2 Criterios de calidad de agua	11
1.3 Descripción técnica de equipos.	12
1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.....	14
1.4.1 Diagrama de flujo	14
1.4.2 Diagrama de niveles	15
1.5 Tabla de volúmenes del sistema.....	15
2 Introducción general al Sistema RAS.....	17
3 Sistema de control (PLC).....	19
3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema.....	19
3.2 Parámetros configurables	20
3.2.1 Estanques	20
3.2.2 Filtración mecánica	21
3.2.3 Biofiltro.....	21
3.2.4 Despliegue de alarmas	22
4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS.....	24
4.1 Estanques de cultivo	24
4.1.1 Equipos asociados.	24
4.1.2 Funcionamiento y lógica de control.....	24
4.2 Filtración mecánica.....	26
4.2.1 Equipos asociados.	26
4.2.2 Funcionamiento y lógica de control.....	26
4.3 Biofiltración.....	28
4.3.1 Equipos asociados.	28
4.3.2 Lavado Biofiltro.	28
4.4 Desgasificación	30
4.4.1 Equipos asociados.	30
4.1 Funcionamiento y lógica de control.	30
4.5 Bombas de cabecera	31
4.5.1 Equipos asociados	31
4.5.2 Funcionamiento y lógica de control.....	32

4.6	Desinfección por filtración UV	33
4.6.1	Equipos asociados	33
4.6.2	Funcionamiento y lógica de control	34
4.7	Bombas de Cabecera.....	35
4.7.1	Equipos asociados	35
4.7.2	Funcionamiento y lógica de control	36
4.8	Sistema de oxigenación.....	37
4.8.1	Equipos asociados	37
4.8.2	Funcionamiento y lógica de control	38
4.9	Control recambio de agua fresca	39
4.9.1	Equipos asociados	39
4.9.2	Funcionamiento y lógica de control	40
5	<i>Procedimientos en sistemas RAS.....</i>	<i>42</i>
5.1	Limpieza y desinfección.	42
5.2	Maduración de biofiltros.....	43
5.3	Procedimiento de calibración sensor de pH	46
5.4	Procedimiento de calibración sensor de salinidad	48
6	<i>Mantenimiento de los equipos del sistema.....</i>	<i>51</i>
6.1	Bombas de retorno, presión, temperatura y recambio de agua	53
6.2	Bomba retrolavado Biofiltro.....	54
6.3	Bomba pozo seco.....	54
6.4	Bomba retrolavado FTR	54
6.5	Desgasificador	55
6.6	Partidor Suave.....	55
6.7	Filtro tambor rotatorio.....	55
6.8	Filtro UV	56
6.9	Intercambiador de calor.....	56
6.10	Reservorios	56
6.11	Sensores	56
6.12	Soplador Biofiltros.....	57
6.13	Válvulas neumáticas.....	57
6.14	Válvulas solenoides	57
6.15	Variador de frecuencia	57
7	<i>Índice alfabético.....</i>	<i>58</i>

8 Glosario59**Índice de tablas imágenes y figuras**

Imagen 1. Diseño del sistema Winter de la piscicultura Llaquepe y sus diferentes componentes que lo conforman.....	8
Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema Winter de la piscicultura Llaquepe.	10
Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.	11
Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema RAS y sus respectivas características.	12
Imagen 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Winter	14
Imagen 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema Winter	15
Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.....	15
Imagen 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.....	19
Figura 3.2.1.2. Despliegue HMI estanques	20
Figura 3.2.2.1. Despliegue HMI Biofiltro.....	21
Figura 3.2.2.2. Despliegue HMI parámetros de sensores.....	21
Figura 3.2.3.1. Despliegue HMI control Biofiltro	21
Imagen 3.2.4.1 Despliegue HMI alarmas.....	22
Imagen 4.1.1.1. Unidad de cultivo sala Winter.	24
Tabla 5. Equipos asociados estanques unidad Winter.	24
Imagen 4.1.2.1. Despliegue HMI estanque individual.....	25
Imagen 4.2.1. sección filtración mecánica sala Winter.	26
Tabla 6. Equipos asociados filtración mecánica sistema Winter.	26
Figura 4.2.2.1. Imagen HMI configuración operación de Filtros Rotatorios.	27
Figura 4.2.2.2. Esquema del funcionamiento de un filtro tambor rotatorio.	27
Imagen 4.3.1. Sección Biofiltros Sala Winter.	28
Tabla 7. Equipos asociados biofiltración sistema Winter.	28
Imagen 4.3.2.1. despliegue HMI biofiltro	29
Imagen 4.3.2.2. despliegue HMI control lavado biofiltro	29
Imagen 4.4.1. Sección desgasificador sala Winter.	30
Tabla 8. Equipos asociados desgasificación sistema Winter.	30
Imagen 4.5.1. Sección Bombas de cabecera Sala Winter.	31
Tabla 8. Equipos asociados estanque de cabecera sistema Winter.	32
Imagen 4.6.1. Equipo Filtración UV Sala Winter.....	33
Tabla 9. Equipos asociados Filtración UV.	34
Imagen 4.7.1. bombas de cabecera.....	35
Tabla 10. Equipos asociados bombas de cabecera.....	36
Imagen 4.8.1. Sistema inyección de oxígeno sala Winter.	37
Tabla 11. Equipos asociados sistema de oxigenación.	38
Imagen 4.9.1. Sistema intercambio de agua fresca sala Winter.	39
Tabla 12. Equipos asociados control recambio agua fresca.	40
Tabla 5.2.1 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de cloruro de amonio que se requieren para iniciar la maduración.	44
Tabla 5.2.2 Valores referenciales para calculo de la cantidad de nitrito de sodio que se requieren para iniciar la maduración.....	44
Tabla 5.2.3 Valores para cálculo de la cantidad de bicarbonato de sodio que se requieren para iniciar la maduración	45
Tabla 5.2.4 Kilos de cloruro de amonio equivalentes a kilos de alimento entregado.	45
Figura 5.4.1. Vista frontal caja eléctrica del sensor (a). Sensor de conductividad (b).	48
Tabla 5.4.1. Cantidad de NaCl en g que se deben adherir a 1 L de agua desionizada para obtener una conductividad determinada.	49

Información para el usuario

Este manual describe el funcionamiento del sistema bajo los criterios de dimensionamiento que posee el proceso de cultivo de la compañía productiva. Dispone de información completa sobre los componentes del sistema, sus equipos, lógicas de control, recomendaciones de uso y mantención y parámetros de calidad de agua límites con los que deberá funcionar el sistema.

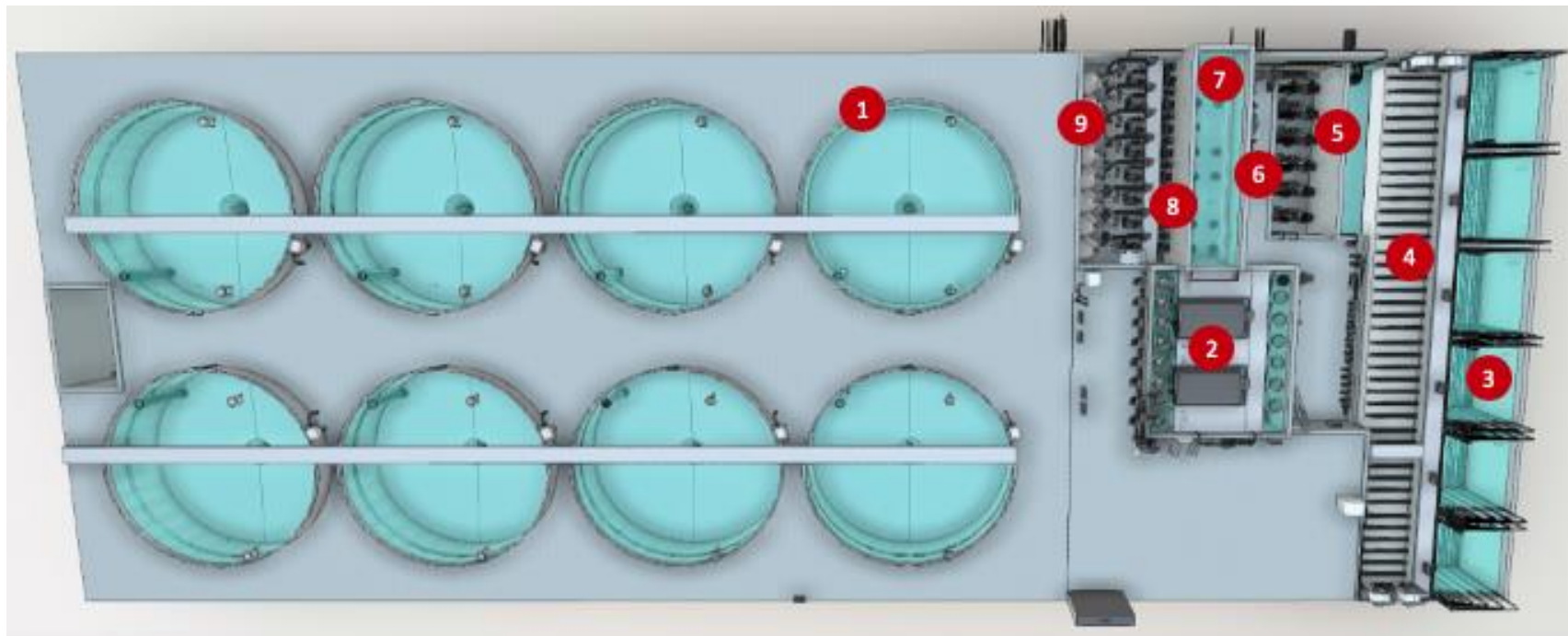
Además, se describen los fundamentos de cada componente, su función explicada desde la visión fisicoquímica y biológica, tanto para la calidad del agua, microorganismos del biofiltro y bienestar animal.

1 Simbología del manual

Símbolo	Significado
	Advertencia.
	Informativo
	Prohibido.
	Definición descrita en glosario

2 El sistema RAS

Imagen 1. Diseño del sistema Winter de la piscicultura Llaguepe y sus diferentes componentes que lo conforman.



1	Estanques	3	Biofiltración	5	Bombas de retorno	7	Estanque cabecera
2	Filtración mecánica	4	Desgasificación	6	Desinfección UV	8	Bombas de presión
						9	Conos de oxigenación

1

- Información general del sistema

1 Información general del sistema

1.1 Criterios de dimensionamiento

Tabla 1. Criterios de dimensionamiento para el sistema Winter de la piscicultura Llaquepe.

Criterio	Unidad	Valor
Peso de ingreso	g	30,00
Peso de salida	g	80,00
Densidad máxima a 80 g	Kg/m3	40,00
Nº Estanques	Unidades	8,00
Tamaño estanques	m3	275,00
Volumen total estanques	m3	2.200,00
Tasa de recambio en estanques	V/h	2,25
Flujo total	m3/h	4.950,00
Temperatura de cultivo	°C	14,00
Salinidad máxima admisible	g/L	5,00
Consumo de agua fresca (600 L/Kg alimento)	L/s	12,22
Máxima concentración de CO2	mg/L	12,00
Máxima concentración de N-NH3	mg/L	0,0125
Máxima concentraión de N-NO2	mg/L	0,50
Máxima concentración de N-NO3	mg/L	70,00
Capacidad de alimentación total a 14°C	Kg/día	1.760,00



El sistema fue dimensionado considerando las siguientes características de agua fresca.

- Agua dulce de pozo: Temperatura 10°C, salinidad 0 g/L.
- Agua de mar: Temperatura 10°C, salinidad 20-30 g/L

1.2 Criterios de calidad de agua

El sistema se encuentra dimensionado bajo los criterios productivos propios de la piscicultura, donde el monitoreo, control y funcionamiento considera los siguientes parámetros tabulados.

Tabla 2. Semáforo de valores críticos en los parámetros de calidad de agua del RAS.

Parámetro	Formula	Unidad	Valor normal (recomendado)	Valor de atención (alerta)	Valor crítico
Dióxido de carbono	CO ₂	mg/l	< 12	12- 15	>15
Presión de gases totales	TGP	%	<102%	102%- 110%	> 110%
Nitrógeno	N ₂	%	100%	101%- 102%	> 103%
Oxígeno	O ₂	% Sat	60- 100	< 60; >200	< 40; >250
Amonio	NH ₄ ⁺	mg/l	< 2,3 (pH dependence)	2,3-2,4	>2,5
Ammonia	N-NH ₃	mg/l	< 0,0100	0,0100- 0,0125	>0,0125
Nitrite	N-NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,5	0,5	> 1 (0 g/L salinity); >2 (3 g/L salinity)
Nitrate	NO ₃ ⁻	mg/l	<300	300-400	>400
pH	-	-	6,8 - 7,8	<6,8- >7,8	< 6,2 ; > 8,0
Alcalinidad (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	Sobre 60	< 60- >300	>300
Dureza (CaCO ₃)	CaCO ₃	mg/l	>50	<50- >200	> 250
Turbiedad		NTU	<6	6 -10	> 10
Sólidos suspendidos totales	TSS	mg/l	<6	6-10	> 10
Carbono orgánico total	TOC	mg/L	>2-5	<1- >5	> 6
Demanda bioquímica de oxígeno	BOD	mg/L	1 to 4	5	> 6 to 9 (actividad bacteriana); > 100 (alta concentración de materia orgánica)

1.3 Descripción técnica de equipos.

Tabla 3. Descripción de los equipos que componen el sistema RAS y sus respectivas características.

Equipo	Unidades	Marca/modelo	Capacidad de diseño	Potencia eléctrica unitaria (KW)	Potencia eléctrica total (KW)	Componente (imagen 1)
Filtro tambor rotatorio (FTR)	2	Hydrotech 2007-1AS	Q= 2.4750 m ³ /h, 60µm	1,10	2,20	2
Bomba retrolavado FTR	1	Grundfos CR 15-6	Q= 13 m ³ /h, H=76 mca	5,50	5,50	2
Soplador Biofiltro	1	Kaeser BB89C	Q=440 m ³ /h, H=450 mbar	11,00	11,00	3
Bomba retrolavado Biofiltro	1	KW pump B3XR	Q=60 m ³ /h, H=15 m	5,50	5,50	3
Ventiladores	4	Sodeca HCT/MAR 904T4	Q=12500 m ³ /h, H=57 m	3,30	13,20	4
Bombas de retorno (estanque cabecera)	6	Grundfos NB 250-350/366	Q=825 m ³ /h, H= 5,6 m	22,00	132,00	5
Filtro ultravioleta	1	Atlantium, EP 600-12	Q= 650 m ³ /h	24,60	24,60	6
Bombas de presión	8	Grundfos NB 125-200/204	Q=150 m ³ /h, H=12m	7,50	60,00	8
Electroválvula ingreso estanque	8	Auma Actuator SA07.6	-	0,20	1,60	8
Bomba pozo seco	4	Grundfos AP 12.40.08.1	Q= 5 l/s	1,30	5,20	5,6,8
Bomba recambio de agua	1	Grundfos NB 40-125/127	Q=47 m ³ /h, H=15,7 m	3,00	3,00	2
Soplador extractor mortalidad	1	Kaeser Blower BB52C	Q=96 m ³ /h, H=380 mbar	3,00	3,00	1
Bomba medicinal	1	Robusta RB625A	Q=290 m ³ /h, H=8,8 m	11,00	11,00	1
Bomba circulación de cal	1	Grundfos CR 5-24	Q=4 m ³ /h, H= 150 m	4,00	4,00	2

Bomba control de temperatura	1	Grundfos NB 65-125-144	Q=135 m ³ /h, H=20 m	11,00	11,00	2
				TOTAL	292,80	

1.4 Diagrama de flujo/ niveles de trabajo.

1.4.1 Diagrama de flujo

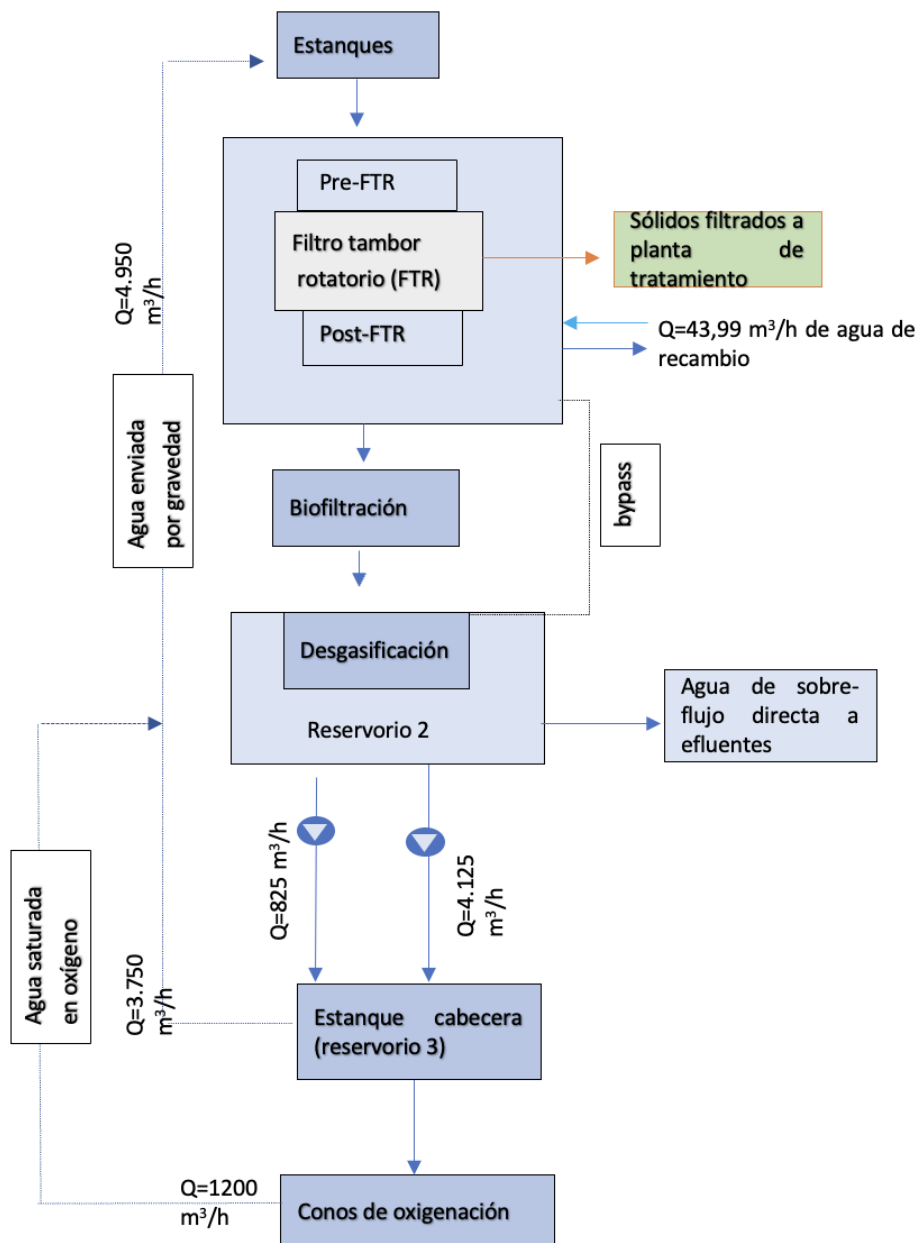


Imagen 1.4.1 Diagrama de flujo sistema Winter

1.4.2 Diagrama de niveles

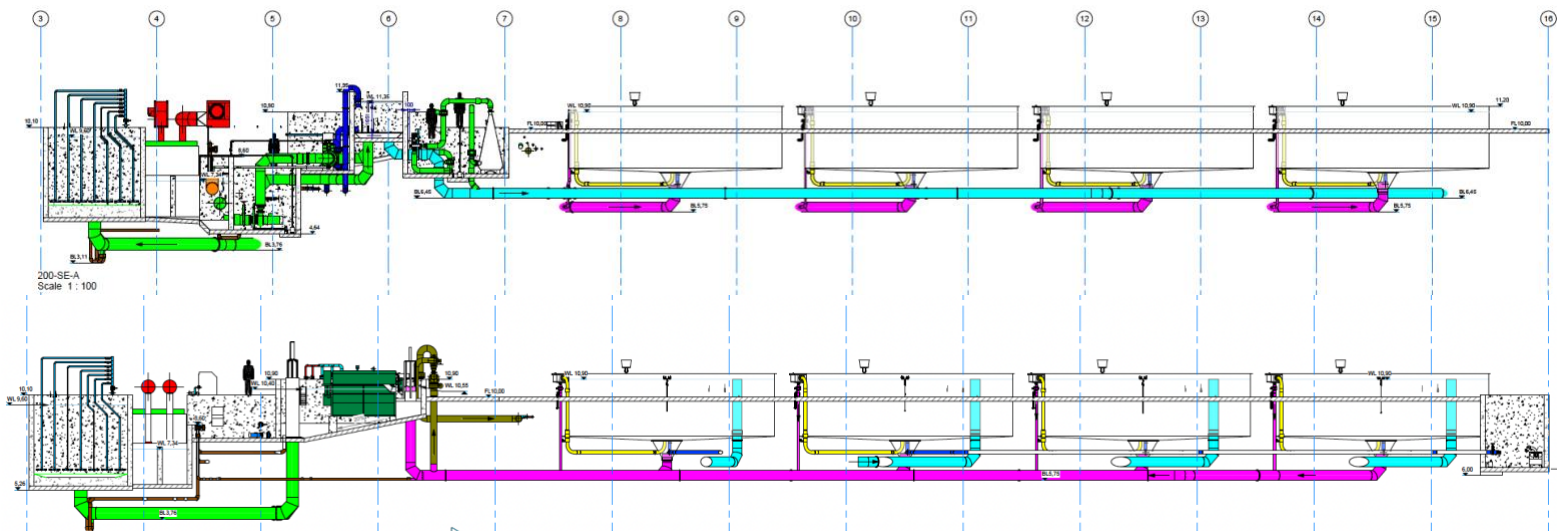


Imagen 1.4.2. Diagrama niveles de operación por sección sistema Winter. Cota estanque cabecera 11,35, cota desgasificador 7,34, cota biofiltro 9,60.

1.5 Tabla de volúmenes del sistema.

Tabla 4. Volumen de cada componente del sistema.

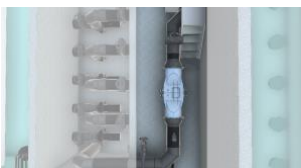
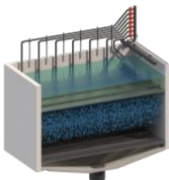
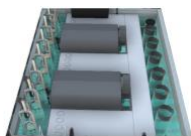
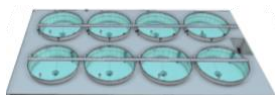
Componente	Unidades	Volumen unitario (m3)	Volumen total (m3)
Estanques	8	275,00	2.200,00
Reservorio 1	1	113,40	113,40
Cámara biofiltro	6	87,55	525,31
Desgasificador (reservorio 2)	1	186,69	186,69
Estanque cabecera	1	49,5	49,5
Tuberías	-	174,78	174,78
		TOTAL	3249,68

2

- Introducción general al sistema RAS

2 Introducción general al Sistema RAS

El sistema RAS instalado involucra la reutilización de las aguas del sistema a través de una batería de procesos fisicoquímicos y biológicos de tratamiento de agua. Este sistema se inicia con; la remoción de los sólidos gruesos mediante filtración mecánica^Q utilizando un filtro tambor rotatorio, oxidación de especies químicas tóxicas como el ion amonio (NH_4^+) o el amonio no ionizado (NH_3) a nitrito (NO_2^-) y nitrato (NO_3^-) a través del proceso de nitrificación^Q llevado a cabo en el biofiltro^Q, la desgasificación de compuestos químicos gaseosos como el CO_2 en el filtro desgasificador^Q, la desinfección parcial del agua a través de un filtro de luz ultravioleta^Q (UV), y finalmente la oxigenación del agua mediante conos de oxígeno para asegurar las concentraciones optimas de sobrevivencia de los peces en el interior de los estanques.



1. El agua, proveniente desde los 8 estanques de cultivo, es recibida en el reservorio previo a los filtros tambor rotatorios (FTR).
2. Las partículas en suspensión son removidas del agua por medio de los paños filtrantes de los filtros rotatorios. El agua filtrada es acumulada en el reservorio 1, post-FTR.
3. El agua desde el reservorio 1 es distribuida en 6 cámaras de biofiltros por gravedad ingresando de manera ascendente, principalmente oxidando el ión amonio/amoniaco a un valor inocuo para los peces.
4. Desde la parte superior de los biofiltros, el agua se dirige por gravedad hacia el filtro desgasificador disminuyendo la concentración de gases como CO_2 . En esta etapa, la desgasificación es ayudada con 4 aireadores que dirigen el aire a través de tuberías instaladas en la sección superior del filtro desgasificador, impulsando aire a contraflujo. El agua desgasificada es acumulada en el reservorio 2.
5. El agua, mediante 6 bombas, es llevada hacia el estanque de cabecera.
6. Con el fin de disminuir la carga bacteriana en el agua, el 16,6% del flujo total que es dirigido hacia el estanque de cabecera es desinfectado mediante 1 filtro UV.
7. Finalmente, si es necesario, para satisfacer la demanda de oxígeno de los peces en cultivo, el agua puede ser dirigida mediante bombeo hacia 8 conos de oxigenación, los cuales inyectan oxígeno a presión de manera controlada.

3

• Sistema de control (PLC)

3 Sistema de control (PLC)

3.1 Funcionamiento lazos de control del sistema

Para el correcto funcionamiento de los lazos de control del sistema, todos los equipos que se encuentren en operación deben estar con su selector en una condición "REMOTO".

Si un equipo se encuentra en "Local" NO responderán a los lazos de control correspondientes, y funcionarán de forma ininterrumpida hasta que el operador cambie el selector a la condición Remoto (REM) o de Apagado ("0").

La única excepción son los ventiladores de los filtros desgasificadores, la operación de estos equipos cuenta solamente con modo Local y posición de Apagado "0".

Cuando los equipos se encuentren en posición "Remoto" el operador podrá configurar el funcionamiento de cada equipo, presionando el símbolo de bomba o válvula.



Imagen 3.1. Código colores HMI por funcionamiento de equipos.

Las variables que tienen definido nivel alto o bajo como temperatura, oxígeno, pH entre otras, desplegarán un aviso en el panel HMI con una alarma sonora y de luz que avisará al operador de alguna anomalía del sistema.

3.2 Parámetros configurables

3.2.1 Estanques

En la pantalla despliegue general (Figura 3.2.1) se puede visualizar la concentración de oxígeno y caudal de oxígeno de ingreso al cono en tiempo real.

Si requiere trabajar con oxígeno de emergencia, ya sea por algún manejo o tratamiento sanitario, deberá presionar el botón “Automático”, para que quede en “Manual”. Si necesita restaurar a control automático presionar nuevamente el botón que indica “Manual” y este cambiará a “Automático”.



Figura 3.2.1.1. Despliegue HMI general

En el despliegue de cada estanque se puede observar valores en tiempo de real de los parámetros oxígeno, nivel estanque, nivel cono oxígeno y presión en cono de oxígeno. Estos valores se observan en recuadros de color gris (0,00).

3.2.1.1 Control de oxígeno

En el despliegue para el control de estanque (Figura 3.2.2), es posible ver en tiempo real la concentración de oxígeno del estanque en particular en mg/L. Además, podrá visualizar si el estanque se encuentra en modo “Automático” o “Manual”, donde es posible cambiar el modo presionando el botón Habilitado/Deshabilitado.

El operador podrá configurar los valores de “Punto de seteo” (valor de oxígeno objetivo que requiere para el estanque), “Histéresis” (puntos de diferencia para que el

Al presionar el recuadro de cada estanque se encontrará con un segundo despliegue que visualizará las variables en tiempo real y parámetros configurables (imagen 3.2.2).



Figura 3.2.1.2. Despliegue HMI estanques

sistema de oxigenación comience a operar o se detenga), “Valor alarma alta” (Valor que sobrepasa el valor de referencia) y “Valor alarma baja” (Valor por debajo del valor de referencia e inicia la activación de oxígeno de emergencia).

Si desea volver a la vista general, solo necesita presionar el botón gris “volver” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

3.2.1.2 Control nivel estanque

En el despliegue para el control de estanque (Figura 3.2.2), es posible ver en tiempo real el nivel de agua en el estanque en metros. Además, podrá visualizar si el estanque se encuentra en modo “Automático” o

“Manual”, donde es posible cambiar el modo presionando el botón Habilitado/Deshabilitado.

El operador podrá configurar los valores de “punto de seteo” (nivel objetivo que requiere para el estanque),

“valor de alarma alta” (nivel que sobrepasa el valor de seteo) y “valor de alarma baja” (nivel por debajo del nivel de referencia).

3.2.2 Filtración mecánica

En pantalla despliegue biofiltro (figura 3.2.2.1) se puede visualizar la operación de los equipos filtro tambor rotatorio en tiempo real.

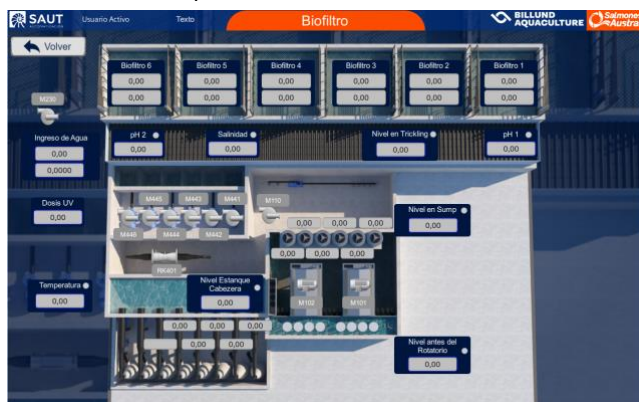
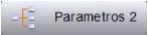


Figura 3.2.2.1. Despliegue HMI Biofiltro

Al presionar el botón parámetros 2 ( Parametros 2) se ingresará al despliegue de configuración de parámetros (figura 3.2.2.2.) en la cual el operador podrá configurar “nivel de partida” (nivel en el cual el filtro comienza a operar), “nivel de detención” (nivel en el cual el filtro

3.2.3 Biofiltro

En la pantalla despliegue Biofiltro (Figura 3.2.2.1.) se puede visualizar los niveles actuales de cada uno de los biofiltros.

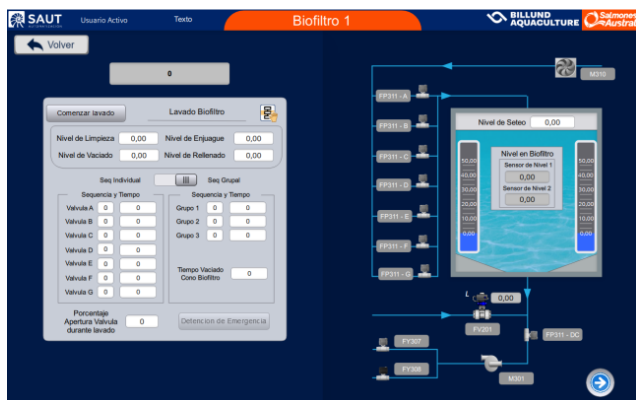


Figura 3.2.3.1. Despliegue HMI control Biofiltro.

Al presionar sobre cada uno de los Biofiltros, el usuario accederá al despliegue del biofiltro elegido (figura

detendrá su operación), “Valor alarma alta” (Nivel sobrepasa el nivel de operación) y “valor de alarma baja” (nivel por debajo del nivel de detención”. Al momento de entrar en operación los filtros rotatorios, con un delay de 3 segundos, entrará en operación la bomba de retrolavado, la cual, al se detendrá al momento de llegar al nivel de detención, deteniéndose el filtro rotatorio con el mismo delay.



Figura 3.2.2.2. Despliegue HMI parámetros de sensores

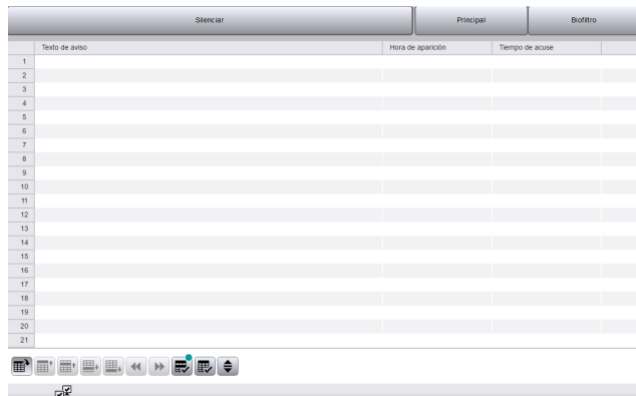
3.2.3.1) donde se puede comenzar el lavado semi-automático del biofiltro ( Comenzar lavado) y configurar el funcionamiento de este, el usuario podrá definir:

- Nivel de Limpieza: Primer nivel de vaciado, 10 cm bajo la rejilla superior donde iniciará la secuencia de aireación.
- Nivel de enjuague: Primer nivel de enjuague, posterior a la secuencia de aireación. No Todo el volumen de agua es drenado del biofiltro.
- Nivel vaciado: Segundo nivel de vaciado, todo el volumen de agua es drenado del biofiltro
- Nivel Rellenado: Nivel determinado para el Rellenado del biofiltro.

En el proceso de lavado del biofiltro, el usuario, podrá elegir si la secuencia de aireación se realiza definiendo la secuencia y tiempo individualmente por cada válvula o por grupos de válvulas.

3.2.4 Despliegue de alarmas

Cuando el operador presione el botón “Alarmas” se encontrará con el siguiente despliegue:



	Texto de aviso	Hora de aparición	Tiempo de acuse
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Imagen 3.2.4.1 Despliegue HMI alarmas

En este despliegue podrá visualizar un mensaje, el que indicará qué se encuentra en falla o fuera de lo establecido, de acuerdo con los parámetros configurados en cada ítem, con su respectiva fecha y hora de la alarma.

Para silenciar la alarma, deberá presionar el botón “SILENCIAR” ubicado en la parte superior de la pantalla.

Cuando se genera una alarma, esta tendrá un mensaje en rojo que se mantendrá parpadeando hasta que se silencie, después quedará en amarillo sin parpadear esperando que se resuelva el problema. Cuando el problema se haya resuelto, la alarma se colocará de color verde, si por el contrario, no ha sido resuelta, se coloreará rojo e indicará nuevamente una alarma.

4

- Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4 Descripción del funcionamiento del sistema RAS

4.1 Estanques de cultivo

4.1.1 Equipos asociados.

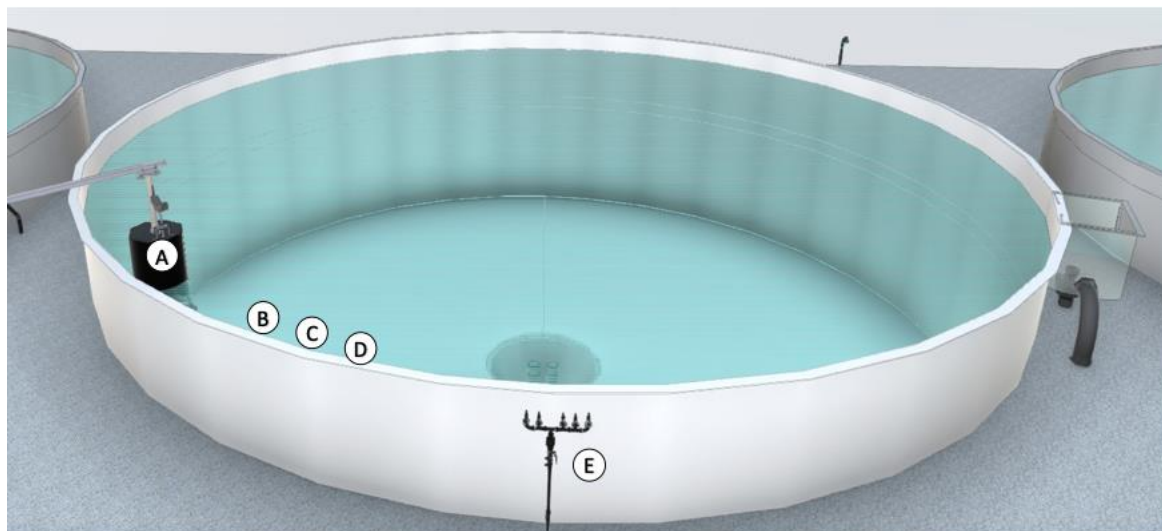


Imagen 4.1.1.1. Unidad de cultivo sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Flauta ingreso de agua	3.2.1	Tubería vertical con múltiples perforaciones distribuidas uniformemente, lo que permite una corriente circular auto-limpiante del estanque para obtener los recambios necesarios
B	Sensor de nivel hidroestático	3.2.1	Mide en tiempo real nivel de agua presente en el estanque
C	Sensor de oxígeno	3.2.1	Monitoreo en tiempo real de la concentración de oxígeno en el estanque, controlando inyección de oxígeno de emergencia.
D	Sensor de nivel alto	3.2.1	Si el nivel de agua aumenta en el estanque, el sensor de nivel alto se accionará emitiendo una alarma sonora y visual en el panel de ALARMAS del HMI
E	Válvula oxígeno de emergencia	3.2.1	Permite el paso de oxígeno para la inyección de este, según sea necesario, controlada por sensor de oxígeno.

Tabla 5. Equipos asociados estanques unidad Winter.

4.1.2 Funcionamiento y lógica de control.

El operador podrá definir el nivel deseado en el estanque ingresando el valor en el despliegue de cada estanque (Imagen 4.1.2.1), en el “punto de seteo”



Imagen 4.1.2.1. Despliegue HMI estanque individual

Por esta acción el sistema será capaz de mantener el nivel en estanque por medio de control de apertura de valvula de ingreso al estanque.

Cuando se realiza un tratamiento que puede perjudicar tanto los parámetros fisicoquímicos como al biofiltro. Se debe realizar lo siguiente:

1. Bajar el nivel del o los estanques.
2. Dejar en manual el ingreso de oxígeno en el PLC.
3. Cerrar el agua de ingreso.
4. Encender el oxígeno de emergencia.



En este proceso, aumentará el nivel de agua dentro del reservorio 1 por lo que puede perder agua y desestabilizar el sistema. Por lo que, al volver a operar normalmente deberá aumentar el ingreso de agua fresca.

5. Realizar el tratamiento.
6. Encender la bomba de vaciado de estanques.
7. Abrir el ingreso de agua del estanque.
8. Una vez recambiado el agua del estanque deberá apagar la bomba de vaciado.
9. Ingresar agua al estanque de manera progresiva, para no desestabilizar el sistema.
10. Apagar el oxígeno de emergencia, y dejar en automático el ingreso de oxígeno.
11. Luego de unos minutos, y estabilizado el sistema, abrir la válvula de ingreso como lo utiliza normalmente.

4.2 Filtración mecánica

4.2.1 Equipos asociados.

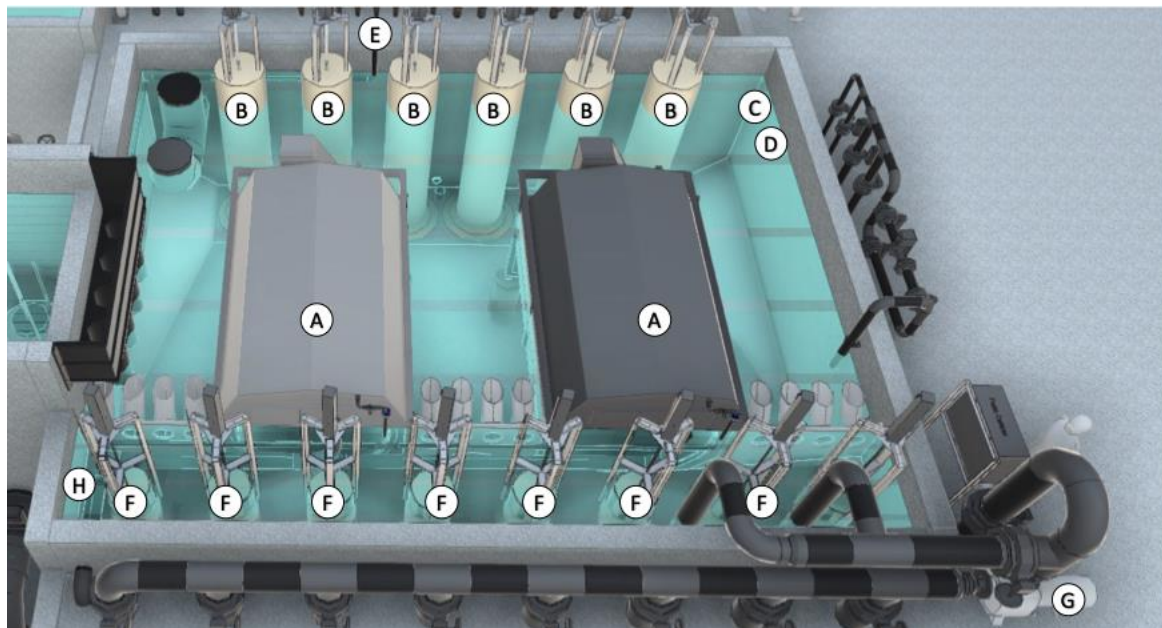


Imagen 4.2.1. sección filtración mecánica sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Filtro Tambor Rotatorio (FTR)	3.2.2	Equipo que realiza el proceso de filtración mecánica para eliminar partículas sobre 60 micras, el nivel de detención y partida se define desde el PLC y es controlado por el sensor hidrestático.
B	Válvula reguladora biofiltro	3.2.2	Valvula que regula el paso de agua hacia el biofiltro, controlado por sensor de nivel hidroestatico LT200 y LT31X.
C	Sensor de nivel Hidroestatico	3.2.2	Mide nivel de agua en el reservorio post FTR y controla válvulas reguladoras biofiltros.
D	Sensor de nivel bajo	3.2.2	Cada vez que el sensor de nivel tipo pera sea activado, el sistema emitirá una alarma sonora y visual en el panel de alarmas del HMI
E	Bomba retrolavado FTR	3.2.2	Bomba que dirige agua a presión hacia los aspersonres del FTR, con el fin de realizar limpieza a los paneles filtrantes.
H	Sensor de nivel Hidroestatico FTR	3.2.2	Mide el nivel de agua en el reservorio pre-FTR, accionando y deteniendo la accion del filtro.

Tabla 6. Equipos asociados filtración mecánica sistema Winter.

4.2.2 Funcionamiento y lógica de control.

- 1 El FTR y la bomba de retrolavado son activados dependiendo del valor de nivel de agua medido por un sensor hidrostático.
- 2 Cuando el sensor hidrostático detecta que el “valor actual” es mayor al “nivel de partida”, los FTR se activarán. (imagen 4.2.2.1.)
- 3 Luego de la activación de los FTR, se inicia la operación de la bomba de retrolavado. Esta se activa con un desfase de 3 segundos, impulsando agua a alta presión a través de los aspersores.
- 4 La activación de la bomba de retrolavado será siempre y cuando el sensor de nivel bajo no se encuentre activado.

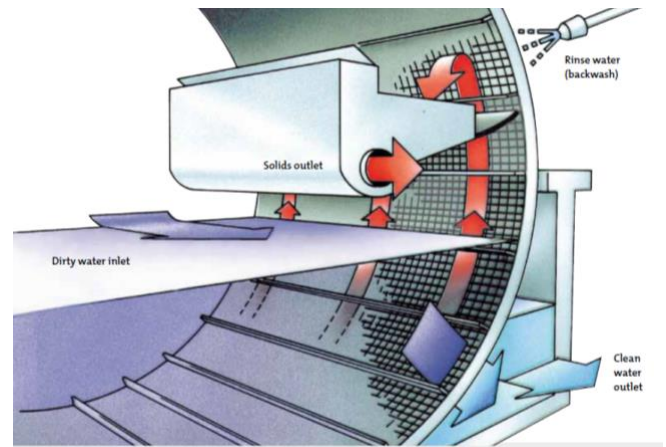


Figura 4.2.2.2. Esquema del funcionamiento de un filtro tambor rotatorio.



Figura 4.2.2.1. Imagen HMI configuración operación de Filtros Rotatorios.

6. El material particulado adherido a la malla filtrante es removido por el agua impulsada a alta presión desde los aspersores, dirigiendo este lodo (agua + material particulado) hacia una bandeja colectora que está conectada con la planta de tratamiento de efluentes (Figura 4.2.2.2).

7. La detención de los filtros rotatorios se inicia cuando el sensor hidrostático detecta que el “Valor Actual” es menos al valor de “Nivel de Detención”, iniciando la detención de los filtros rotatorios de manera secuencial (Figura 4.2.2.1.).
8. Para dar estabilidad al proceso de fluctuaciones del nivel de agua, existe un retardo de 3 segundos en el reconocimiento de los niveles de operación y detención por parte del sensor hidrostático.



En caso de corte eléctrico, el nivel de operación normal de agua aumentará activando la alarma de nivel alto.



En caso de que requiera mantención el FTR los sólidos en suspensión serán conducidos directamente hacia la sección del filtro desgasificador y al resto del sistema

4.3 Biofiltración

4.3.1 Equipos asociados.

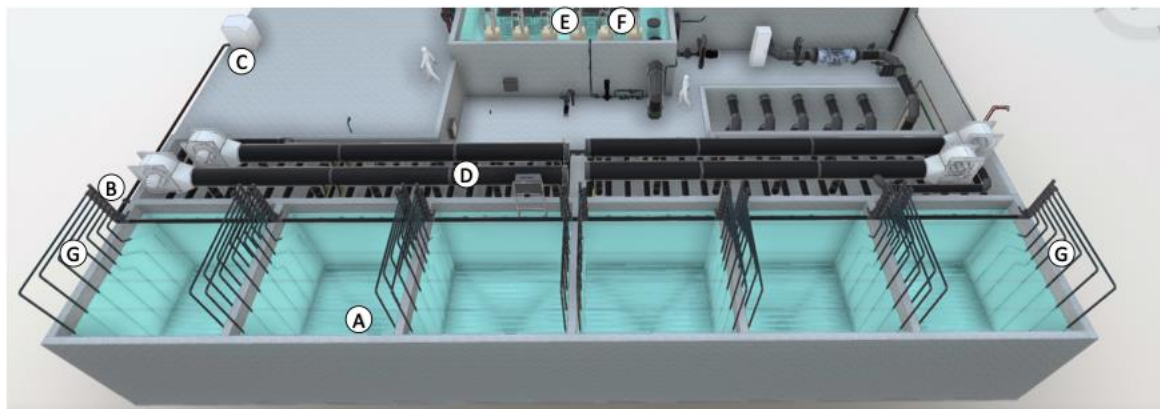


Imagen 4.3.1. Sección Biofiltros Sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Ingreso de agua	3.2.3	Ingreso de agua al Biofiltro, es realizado por la parte inferior, agua proveniente del reservorio 1, post filtro mecánico
B	Válvulas neumáticas	3.2.3	Válvulas neumáticas, que regulan automáticamente el ingreso de aire al biofiltro
C	Blower	3.2.3	Equipo responsable de impulsar el aire hacia el biofiltro
D	Filtro desgasificador	3.2.3	Ubicación filtro desgasificador
E	Reservorio 1	3.2.3	Deposito de agua ubicado posterior al filtro mecánico
F	Válvulas reguladoras Biofiltro	3.2.3	Conjunto de válvulas automáticas que controla el ingreso de agua a los biofiltros
G	Tuberías de aire	3.2.3	Tuberías por las que se transporta el aire necesario para cada Biofiltro

Tabla 7. Equipos asociados biofiltración sistema Winter.

4.3.2 Lavado Biofiltro.

En el despliegue de biofiltro (imagen 4.3.2.1.) se puede observar el estado de cada biofiltro, un color verde que indica biofiltro limpio, un color naranja de advertencia y un color rojo que indica que debe ser lavado

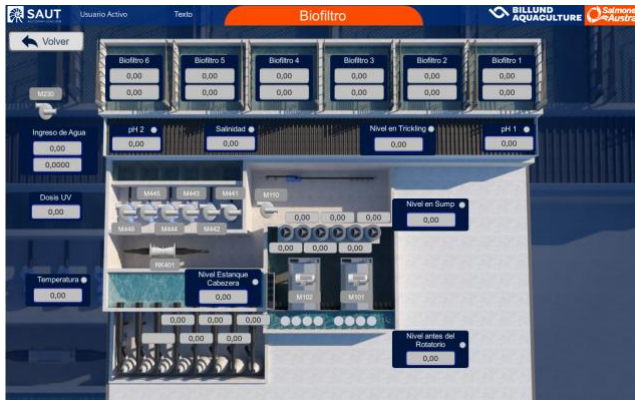


Imagen 4.3.2.1. despliegue HMI biofiltro

Al presionar sobre cada uno de los biofiltros, se accederá a un segundo despliegue, donde se encuentran los controles para realizar el lavado (imagen 4.3.2.2.)

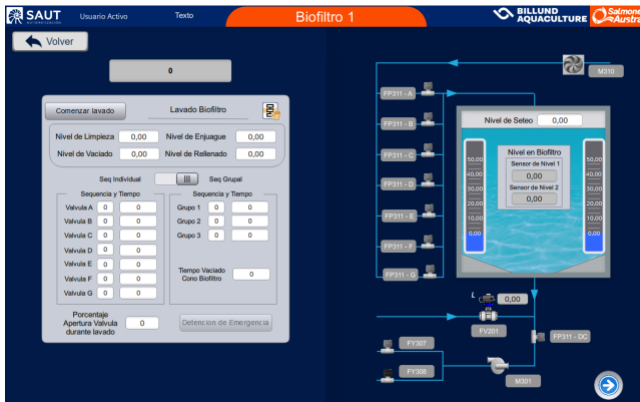


Imagen 4.3.2.2. despliegue HMI control lavado biofiltro

se puede observar el “Estado actual del biofiltro”, Iniciar limpieza y/o Parada de emergencia, “Nivel actual” y un set de botones que permiten configurar:

1. Nivel de rellenado: Nivel asignado para visualizar el estado de la calidad de agua (turbiedad) una vez completada la secuencia de lavado. Esto permitirá evaluar si es necesario realizar todo el procedimiento de lavado nuevamente.
2. Nivel de limpieza: Primer nivel de vaciado, donde iniciará la secuencia de aireación.
3. Nivel Enjuague: Segundo nivel de vaciado/enjuague, posterior a la secuencia de aireación.
4. Nivel de Vaciado: nivel de vaciado, todo el volumen de agua será drenado del biofiltro.
5. Tiempo vaciado de cono: Extensión en el tiempo de trabajo de la bomba de retrolavado posterior a obtener el “Nivel de vaciado/enjuague”.
6. Secuencia y tiempo apertura válvulas: el operador debe definir la secuencia y el tiempo que se abrirán las válvulas de aireación para realizar el lavado, este también puede configurarse individualmente por cada válvula o por grupos de estas.

El botón “iniciar Limpieza” permite, **una vez ajustados/verificados los valores para los diferentes niveles de lavado y tiempo de aireación**, iniciar la secuencia de lavado de biofiltro.

4.4 Desgasificación

4.4.1 Equipos asociados.



Imagen 4.4.1. Sección desgasificador sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Ventiladores	3.2.2	Equipos que permiten incorporar aire en el filtro desgasificador. Estos ventiladores poseen la opción de trabajo "L" Local y "O" apagado
B	Tuberías Perforadas	3.2.2	Set de tuberías perforadas que reciben el agua desde los biofiltros permitiendo su incorporación desde la sección superior del filtro desgasificador
C	Reservorio 2	3.2.2	Depósito que recibe el agua posterior al proceso de desgasificación. En esta sección se encuentran instalados componentes para el control y monitoreo del nivel y calidad de agua.
D	Tuberías de aireación	3.2.2	Conjunto de tuberías que ingresan aire en el interior del filtro desgasificador.

Tabla 8. Equipos asociados desgasificación sistema Winter.

4.1 Funcionamiento y lógica de control.

El agua ingresa por gravedad desde los biofiltros hacia el desgasificador por medio de las tuberías perforadas, descendiendo por los BIO-BLOK

Además, se incorpora la inyección de aire a contraflujo proporcionado por los ventiladores.

De esta forma se produce el intercambio gaseoso para eliminar mayormente el dióxido de carbono del agua, acumulándose en el reservorio 2 para posteriormente ser enviada por bombeo hacia el estanque de cabecera.



Es importante mantener los ventiladores siempre encendidos "M" para optimizar el proceso de desgasificación.



SI LOS VENTILADORES SE ENCUENTRAN APAGADOS, PROVOCARÁ QUE EL VALOR DE pH DESCienda LO QUE PUEDE PRODUCIR ALTERACIONES EN LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA.

4.5 Bombas de cabecera

4.5.1 Equipos asociados

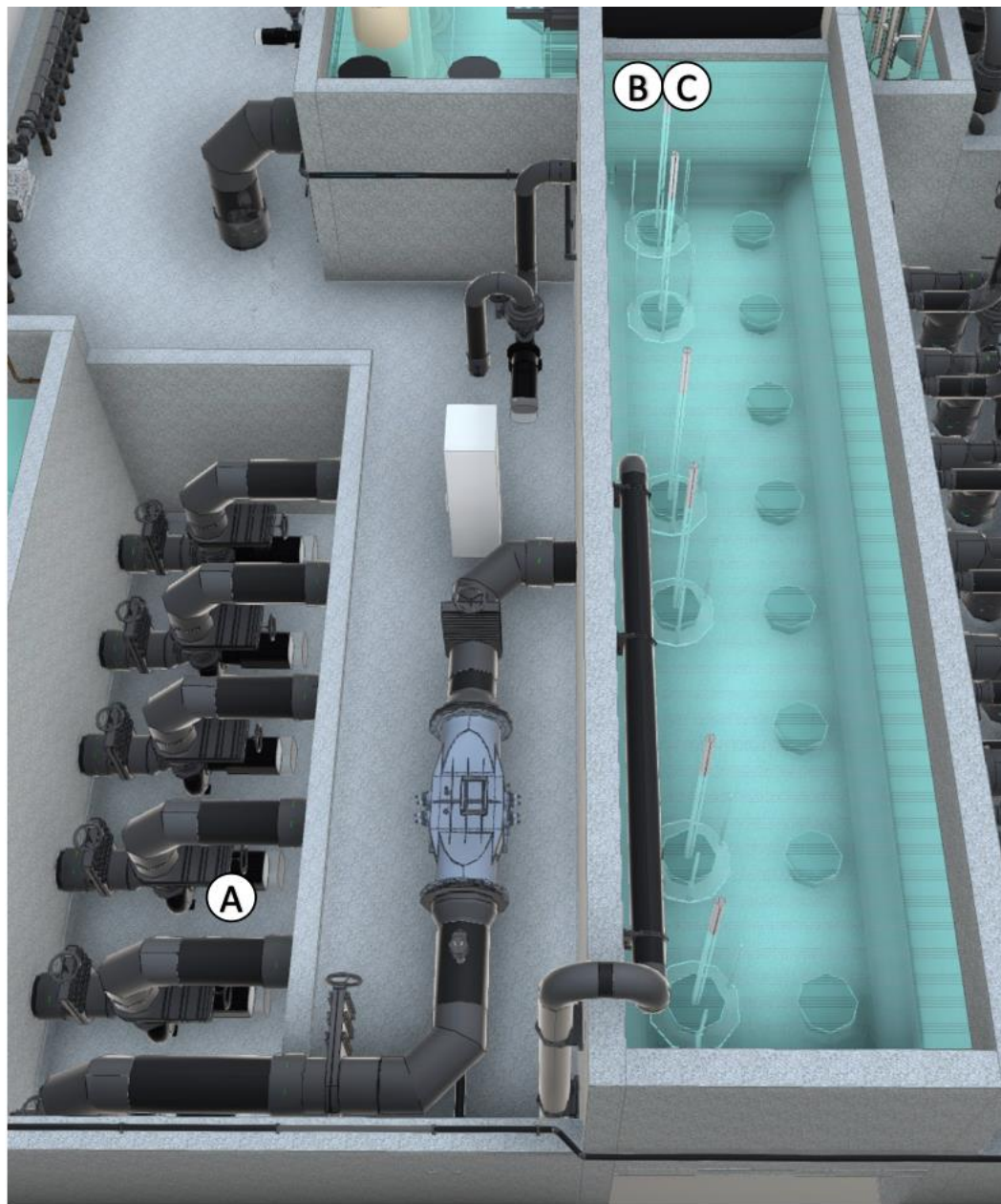


Imagen 4.5.1. Sección Bombas de cabecera Sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Bombas de Cabecera	3.2.3	Bombas encargadas de transportar agua desde reservorio 2 a estanque de cabecera

B	Sensor de nivel bajo	3.2.3	Cada vez que la posición del sensor se invierta hacia abajo, el sistema emitirá una alarma sonora y visual, y detendrá el funcionamiento de las bombas.
C	Sensor de nivel hidrostático	3.2.3	Sensor que monitorea el nivel del agua y controla el funcionamiento de las bombas de cabecera.

Tabla 8. Equipos asociados estanque de cabecera sistema Winter.

4.5.2 Funcionamiento y lógica de control.

Nivel de estanque de cabecera es monitoreado por sensor de nivel hidrostático y controlado por bombas de cabecera, las cuales conducen el agua hacia los estanques, pasando por los conos de oxigenación.

Para mantener el nivel seteado en estanque de cabecera, se regulará la frecuencia de las bombas de cabecera generando así un equilibrio.



Imagen 4.5.2.1. Despliegue configuración de sensores.

4.6 Desinfección por filtración UV

4.6.1 Equipos asociados

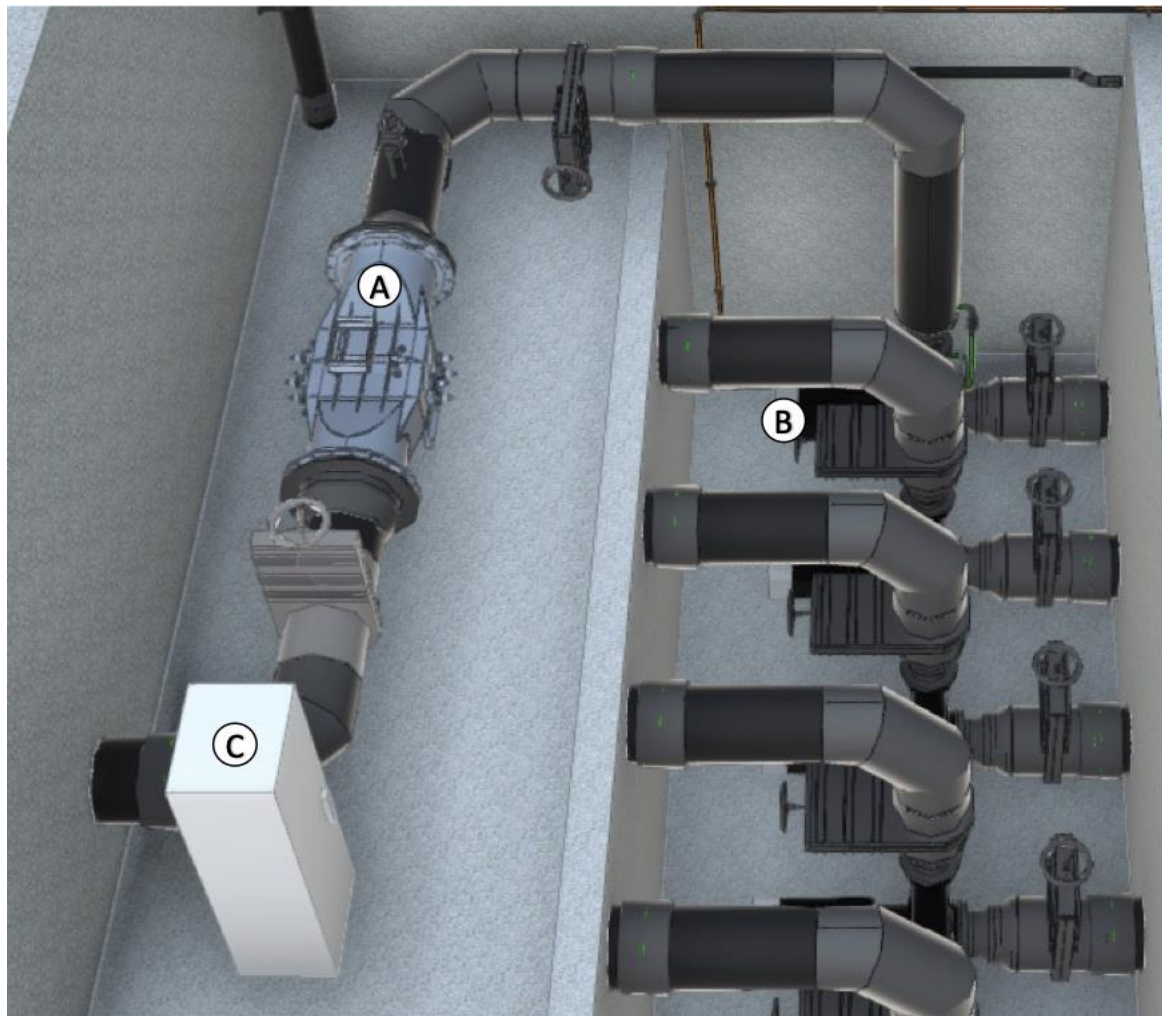


Imagen 4.6.1. Equipo Filtración UV Sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Filtro UV	3.2.3	Equipo de desinfección de agua que por medio de luz ultravioleta disminuye la carga microbiana.
B	Bomba de Cabecera	3.2.3	Bomba asociada a la desinfección UV, encargada de llevar agua desde el reservorio 2 al estanque de cabecera pasando por filtro UV.
C	Tablero eléctrico UV	3.2.3	Tablero eléctrico asociado al equipo de desinfección UV

Tabla 9. Equipos asociados Filtración UV.

4.6.2 Funcionamiento y lógica de control

El equipo UV opera de forma remota, donde desde el PLC es posible indicar 2 posiciones, apagado y Automático.

Su funcionamiento estará dado por la activación de las bombas de presión nº6, cuando la bomba de presión 6 inicie su funcionamiento se activará el encendido del filtro UV.

En el proceso de apagado automático de los filtros UV, cuando la bomba de presión deje de operar el equipo se apagará

Cuando se requiera mantención del filtro UV, el operador deberá apagar la bomba N°6, moviendo el selector de “A” a “0” y cerrar la válvula guillotina asociada a la línea.

4.7 Bombas de Cabecera

4.7.1 Equipos asociados

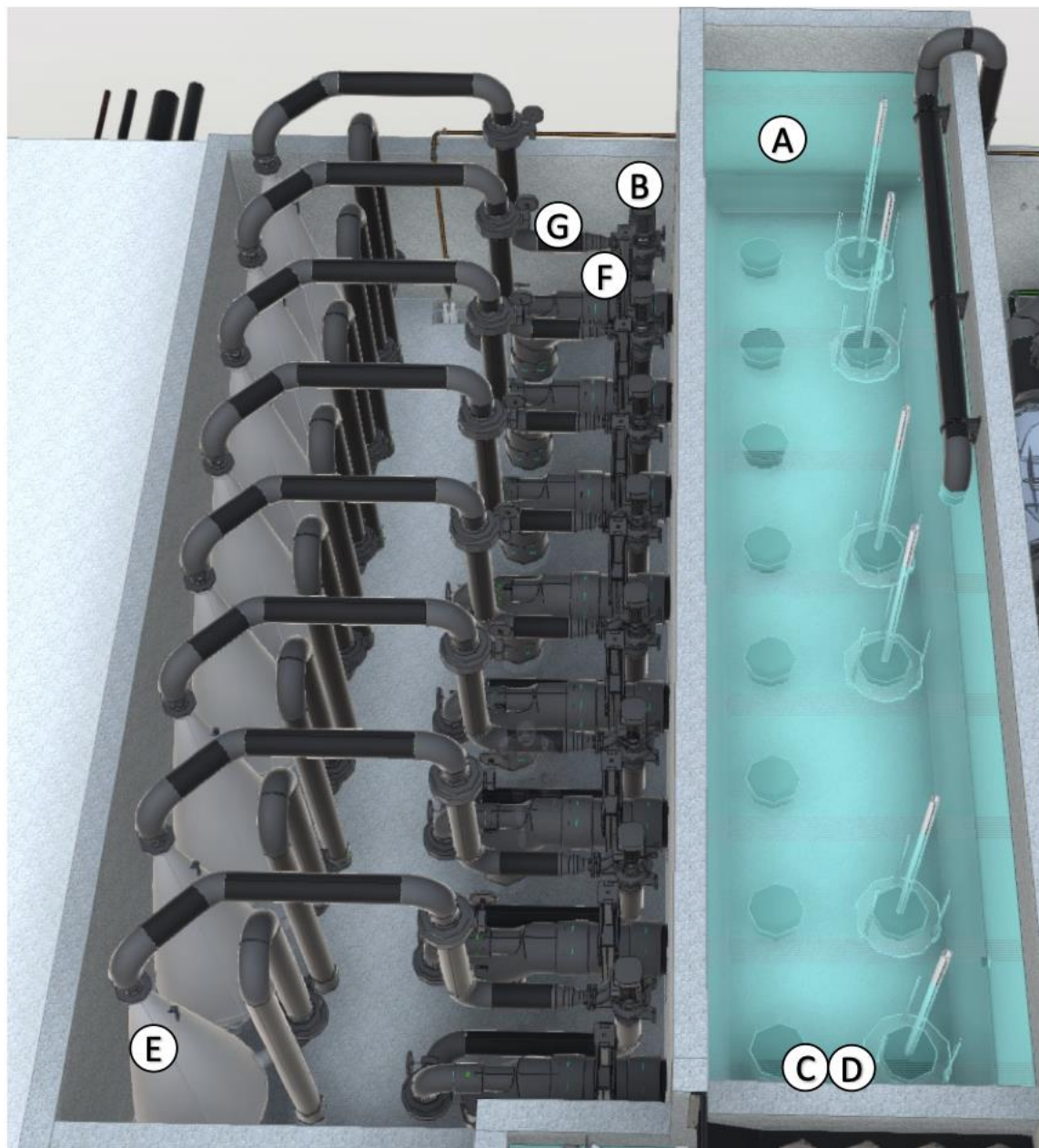


Imagen 4.7.1. bombas de cabecera

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Estanque de cabecera	3.2.2	Acumulacion de agua, previa aser bombeada hacia los estanques
B	Bomba de presión	3.2.2	Bombas de presion, dirigen el agua a los conos de oxigenación y posterior a los estanques de cultivo
C	Sensor de nivel bajo	3.2.2	Cada vez que la posición del sensor se invierta hacia abajo, el sistema emitirá una alarma sonora y visual, y detendrá el funcionamiento de las bombas
D	Sensor Hidroestatico	3.2.2	Sensor que monitorea el nivel del agua y controla el funcionamiento de las bombas
E	Cono oxigenación	3.2.2	Equipo que oxigena el agua por medio de la inyección de oxígeno puro a alta presión
F	Valvula control estanque	3.2.2	Válvula que controla automáticamente el ingreso de agua a estanques de cultivo.
G	Sensor de presión	3.2.2	Sensor que monitorea la presión interna de la tubería

Tabla 10. Equipos asociados bombas de cabecera

4.7.2 Funcionamiento y lógica de control

Bombas de controlarán su funcionamiento según nivel seteado en estanque de cabecera, estas serán encargadas de conducir el agua hacia cada uno de los estanques, pasando por conos de oxigenación.

4.8 Sistema de oxigenación

4.8.1 Equipos asociados



Imagen 4.8.1. Sistema inyección de oxígeno sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Tubería ingreso cono oxígeno	3.2.3	Tubería que incorpora agua desde la sección superior del cono.
B	Tubería de descarga cono oxígeno	3.2.3	Tubería que dirige el agua ya saturada con O ₂ hacia los estanques de cultivo
C	Cono de oxígeno	3.2.3	Equipo que permite la saturación del agua con oxígeno por medio de la mezcla de esta con oxígeno puro a alta presión.
D	Tubería de nivel transparente	3.2.3	Tubería de visualización que permite al usuario monitorear el nivel de agua en el interior del cono de oxígeno.

E	Sensores capacitivos	3.2.3	Tres sensores (Nivel alto, medio, bajo), que detectan el nivel de agua en el interior del cono y controlan la inyección del oxígeno.
F	Manometro y valvula de purga	3.2.3	Instrumento de medición de presión de oxígeno en el interior del cono. La válvula permite eliminar el exceso de oxígeno desde el interior del cono.
G	Válvula manual ingreso cono	3.2.3	Válvula tipo mariposa que controla en ingreso de agua hacia el cono
H	Válvula manual descarga cono	3.2.3	Válvula tipo mariposa que controla en flujo de agua posterior al cono

Tabla 11. Equipos asociados sistema de oxigenación.

4.8.2 Funcionamiento y lógica de control

El sistema de oxigenación cuenta con dos suministros, normal y emergencia, ambos alimentados desde el sistema de generación de oxígeno.

Cada estanque de cultivo cuenta con un cono de oxígeno de fibra de vidrio, el cual cuenta con un par de válvulas para purga y/o vaciado manual, un manómetro, 3 sensores capacitivos (Nivel alto, medio, bajo) y una tubería de nivel.

La presión máxima del cono de oxigenación es de 1,5 bar, y la de trabajo debe estar en el rango de 0,8-1,0 bar.

Para que la transferencia gaseosa sea eficiente, es necesario que la burbuja de oxígeno se mantenga en la parte superior del cono, por sobre el sensor capacitivo “Alto”, “Medio” y “Bajo”, y que el resto del cono se encuentre lleno de agua.

Esta condición es regulada de forma automática mediante los sensores capacitivos, los cuales comandan el funcionamiento de la válvula proporcional del suministro de oxígeno normal y alarma.

Cuando el “Valor actual” de la concentración de oxígeno sea igual al valor de “Referencia menos Histéresis” (Ítems 3.3.12), y siempre que el nivel de agua dentro de la tubería transparente sea mayor al sensor capacitivo “Alto”, la válvula proporcional de oxígeno se abrirá gradualmente (hasta 100% si es necesario) para permitir el paso del oxígeno hacia el interior del cono.

La apertura de la válvula proporcional tiene un rango de 0 a 100%, lo que está inversamente relacionado a la concentración de oxígeno en el estanque en cuestión, es decir, a menor concentración de oxígeno, mayor apertura de la válvula proporcional. Si durante el ingreso de oxígeno el nivel de agua al interior de la tubería transparente desciende hasta el nivel “Medio”, la apertura de la válvula proporcional se cerrará hasta un 50%. Esto otorgará un tiempo para que el exceso de oxígeno en el interior del cono sea dirigido hacia el estanque.

El sensor de oxígeno debe estar en condición “Habilitado” desde la pantalla HMI para lograr un control automático normal, de emergencia y la generación de alarmas. Una vez que el exceso del oxígeno se haya distribuido hacia el estanque y el nivel de agua en la tubería transparente vuelva a un nivel por sobre el sensor capacitivo “Alto”, nuevamente la válvula proporcional regula, si es necesario, hasta un 100% de apertura.

El sensor capacitivo “Bajo” permitirá detener el ingreso de oxígeno en el cono. Además, después de activado el sensor se generará una alarma.

Independiente que el nivel de agua al interior del estanque esté por sobre el sensor capacitivo “Alto”, cuando la concentración de oxígeno en el estanque alcance el valor de “Referencia más Histéresis” esto comandará la desactivación de la válvula proporcional, deteniendo el ingreso del oxígeno en el cono.

4.9 Control recambio de agua fresca

4.9.1 Equipos asociados

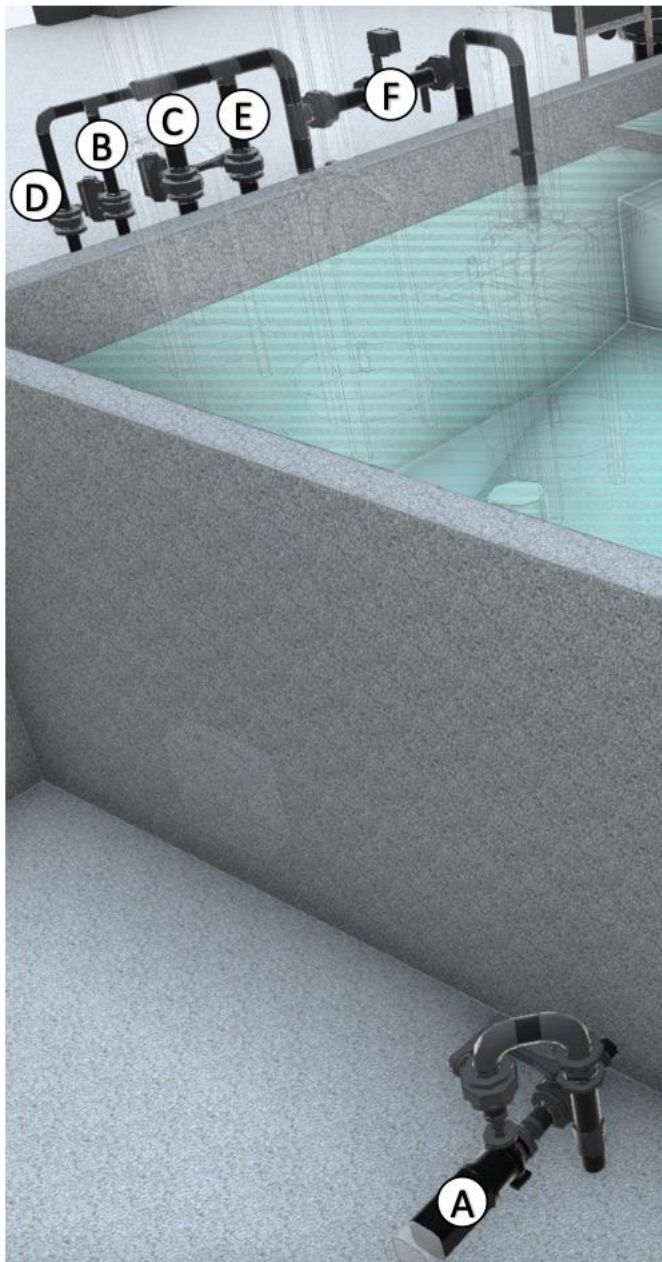


Imagen 4.9.1. Sistema intercambio de agua fresca sala Winter.

Letra	Nombre	Capítulo 3, PLC	Descripción y funcionamiento
A	Bomba recambio de agua	3.2.1	Bomba encargada de efectuar la salida del agua desde el reservorio 1.
B	Ingreso agua salada en automatico	3.2.1	Válvula que controla el ingreso automático de agua salada.
C	Ingreso agua fresca en automatico.	3.2.1	Válvula que controla el ingreso automático de agua dulce.
D	Ingreso agua salada en manual	3.2.1	Válvula manual para ingreso de agua salada en caso de que sea necesario.
E	Ingreso agua fresca en manual	3.2.1	Válvula manual para ingreso de agua dulce en caso de que sea necesario.
F	Flujometro	3.2.1	Equipo que monitorear el caudal de agua fresca (dulce y salada) en L/s y contabiliza el total en m ³

Tabla 12. Equipos asociados control recambio agua fresca.

4.9.2 Funcionamiento y lógica de control

El ingreso de agua fresca dependerá de los m3 por día que se requieran ingresar y las porciones en que ésta se dividirá durante las 24 horas, por ejemplo, si los m3 por día son 120 y las porciones 24, entonces la válvula abrirá 24 veces, donde cada una de ellas ingresará 5 m3, este valor se verá reflejado en la ventana , una vez que los m3 por porción sea igual o mayor a lo requerido, entonces la válvula se cerrará.

Además, se muestra en horas, minutos y segundos el tiempo por porción y el tiempo restante para la siguiente operación de la válvula.

Cabe señalar que se tomarán los valores totalizados de ingreso de agua por medio del sensor de flujo, donde se reflejara el dato en m3/h, l/s y un totalizador (imagen 4.9.2.1)



Imagen 4.9.2.1. Despliegue control ingreso agua fresca.

5

- Procedimientos en sistemas RAS

5 Procedimientos en sistemas RAS

5.1 Limpieza y desinfección.

Para poder limpiar y desinfectar un sistema RAS requerirá los siguientes materiales:

- Base fuerte (p.e. Hidróxido de sodio).
 - Ácido clorhídrico (para controlar pH si es necesario).
 - Ácido peracético
 - Sensor de pH.
 - Hidrolavadora, escobillas, cualquier material para limpiar mecánicamente.
 - Detergente-desengrasante (Alka plus, Duplalm, Tonalim).
1. El operador deberá limpiar todo sistema de manera mecánica (hidrolavadora, escobillas, etc) con un tipo de detergente alcalino.
 2. Luego deberá incorporar agua dulce y aumentar el valor de pH a 12, introduciendo una base fuerte como hidróxido de sodio (NaOH). Los químicos se deben agregar post filtros tambor rotatorios. Dejar por 12 horas recirculando la solución en el sistema.
 3. Posteriormente deberá neutralizar a pH 7 previo al enjuague. Puede neutralizar añadiendo agua o usando ácido clorhídrico (HCl). Después de neutralizar eliminar toda el agua del sistema y enjuagar.
 4. Seguidamente deberá volver a incorporar agua fresca al sistema e ingresar el ácido peracético, disminuyendo el pH a 4. Dejar recircular la solución por 12 horas.
 5. Finalmente deberá neutralizar a pH 7 incorporando agua fresca, eliminar y enjuagar.

5.2 Maduración de biofiltros

Para madurar un sistema de recirculación requerirá los siguientes materiales:

- Sensor de pH
 - Sensor de oxígeno
 - Sensor de temperatura
 - Espectrofotómetro para lectura de compuestos de calidad de agua
 - Kit de medición de amonio, nitrito y nitrato
 - Kit de medición de alcalinidad
 - Cloruro de amonio
 - Nitrito de sodio
 - Bicarbonato de sodio y/o hidróxido de calcio
 - Alimento para peces
 - Agua desionizada
 - Insumos de laboratorio para análisis (Pizeta, pipeta, micropipeta, etc.)
 - Papel absorbente
 - Implementos de seguridad (Delantal, antiparras, guantes).
1. Obtener el volumen total del área de tratamiento de agua, que considera el reservorio 1 del filtro rotatorio, las cámaras del biofiltro y el reservorio 2 y mínimo dos estanques. Si por el contrario no es posible hacer la recirculación corta, se considerará el volumen de todo el sistema (considerando estanques).
 2. Medir, previo al ingreso de compuestos químicos, los parámetros intrínsecos de calidad de agua, como amonio, nitrito, nitrato, alcalinidad, pH, oxígeno y salinidad.
 3. Una vez con agua el sistema de recirculación corta o las cámaras del biofiltro, no se debe adicionar ni eliminar del sistema.
 4. Mantener la temperatura del agua lo más alta posible, entre 14 a 16 °C.
 5. El lugar elegido para la adición de químicos debe ser cercano a la zona donde ingresa el agua hacia los biofiltros. Además, debe ser apto para el tránsito de insumos químicos para la maduración, que sea de fácil acceso y no sea un riesgo para el trabajador.
 6. El lugar elegido para la toma de muestras de agua para análisis, deber ser en el reservorio 2 del desgasificador.
 7. Para el acondicionamiento del sistema y de los biomedios sumergidos en el biofiltro, es necesario adicionar, en conjunto con los productos químicos, alimento. Para obtener un mejor rendimiento, es necesario hacer una mezcla de alimento previamente molido con agua. Esta mezcla debe ser incorporada (25 L de mezcla) durante todo el proceso de maduración 2 veces al día (1 kg de alimento + 24 L de agua), procurando no ingresar alimento sólido.
 8. Para el crecimiento de bacterias nitrificantes que oxidan el amonio del agua, es necesario simular la excreción de NH_4^+ en los peces, adicionando un compuesto químico de uso comercial, como el cloruro de amonio.
 9. Para un sistema de 264 m³ se debe agregar una cantidad de cloruro de amonio comercial (NH_4Cl) de 3,26 kg (Tabla 5.2.1), para obtener una concentración de aproximadamente 3 mg/L de amonio (NH_4^+) cuantificado en el espectrofotómetro. Si la lectura arroja un valor inferior a 3 mg/L, adicionar más producto hasta obtener la concentración deseada.

Tabla 5.2.1 Valores referenciales para cálculo de la cantidad de cloruro de amonio que se requieren para iniciar la maduración.

Cloruro de amonio (NH₄Cl)		
Concentración esperada de NH ₄ ⁺	3,00	mg/L
Concentración esperada de N-NH ₄	2,34	mg/L
Volumen del sistema a ocupar	364	m ³
Masa requerida de N-NH ₄	851,8	g
Peso molecular NH ₄ Cl	53,45	g/mol
Peso atómico del nitrógeno (N)	14,00	g/mol
% de participación	0,26	%
Masa requerida de NH ₄ Cl	3242,6	g
Concentración del producto comercial	0,995	%
Densidad del NH ₄ Cl	1,53	g/ml
Producto a añadir	3258,9	g
Producto a añadir	3,258	Kg

10. Para las bacterias nitrificantes que oxidan el nitrito (producto de la segunda fase de nitrificación) se debe incorporar nitrito de sodio.

11. Para un sistema de 264 m³ se debe ingresar 1,24 kg de NaNO₂ (Tabla 5.2.2) para obtener 1 mg/L de NO₂⁻ (leído en espectrofotómetro).

Tabla 5.2.2 Valores referenciales para calculo de la cantidad de nitrito de sodio que se requieren para iniciar la maduración.

Nitrito de Sodio (NaNO₂)		
Concentración esperada de NO ₂ ⁻	1,00	mg/l
Concentración esperada de N-NO ₂ ⁻	0,304	mg/l
Volumen del sistema a utilizar	364	m ³
Masa requerida de NO ₂ ⁻	364,00	g
Peso molecular NaNO ₂	69	g/mol
Peso molecular NO ₂ ⁻	46	g/mol
% de participación (NO ₂ ⁻ en NaNO ₂)	0,67	%
Masa requerida de NaNO ₂	165,98	g
Concentración del producto comercial	0,30	%
Densidad del NaNO ₂	0,898	g/ml
Producto a añadir	544,21	g
Producto a añadir	0,5442	Kg

12. Para otorgar la fuente de carbono inorgánico a las bacterias nitrificantes, se debe adicionar bicarbonato de sodio (NaHCO₃), el que además controla el pH a valores requeridos para el crecimiento de éstas (pH cercano a 8, alcalinidad de 150 mgCaCO₃/l).

13. Para obtener una alcalinidad de 150 mg/L, en un sistema que no tenga alcalinidad, para un volumen de 264 m³ se requieren 55,08 kg de bicarbonato de sodio (Tabla 5.2.3). Si el agua dulce posee un valor alcalinidad previo, lo más

probable que cantidad de bicarbonato a incorporar disminuya.

Tabla 5.2.3 Valores para cálculo de la cantidad de bicarbonato de sodio que se requieren para iniciar la maduración

Bicarbonato de Sodio NaHCO ₃		
Concentración esperada de HCO ₃ ⁻	150	mg/L
Volumen del sistema a utilizar	264	m ³
Masa requerida de HCO ₃ ⁻	39600,00	g
Peso molecular NaHCO ₃	84	g/mol
Peso molecular HCO ₃ ⁻	61	g/mol
% de HCO ₃ en NaHCO ₃	0,7	
Masa requerida de NaHCO ₃	54531,12	g/ml
Concentración del producto comercial	0,99	%
Densidad de NaHCO ₃	2,2	gr/ml
Producto a añadir	55081,97	g
Producto a añadir	55,08	Kg

14. Luego de ingresar los químicos con el agua recirculando, se debe monitorear diariamente los parámetros de calidad de agua, e ingresar más cantidad de químicos **“si el sistema lo requiere, o si se demuestra consumo”**. Es necesario llevar una planilla Excel para graficar el comportamiento y validar la maduración de biofiltros.

15. Luego de ingresados los peces, si la alimentación es muy baja, se debe incorporar bicarbonato de sodio y cloruro de amonio. Con especial cuidado en relación con la temperatura y pH que se tiene en el sistema. Para determinar cuántos kg de alimento corresponde a un kilo de Cloruro de amonio, puede consultar la tabla 5.2.4.

Tabla 5.2.4 Kilos de cloruro de amonio equivalentes a kilos de alimento entregado.

NH ₄ Cl (Kg)	Alimento (Kg)
0,10	1,90
0,30	5,70
0,40	7,60
0,60	11,40
0,70	13,30
1,00	19,00

5.3 Procedimiento de calibración sensor de pH

Para poder calibrar los sensores de pH del sistema requerirá los siguientes materiales:

- Agua desionizada
- Papel absorbente
- Buffer 4
- Buffer 7
- Buffer 10
- Destornillador para pH estacionario.

1. En la pantalla HMI del PLC, desactive el sensor de pH para que cuando se encuentre calibrando el sistema no arroje alarmas.
2. Tome la sonda de pH y límpiela con agua desionizada para eliminar toda la materia orgánica que se encuentre adherida a ella, secando de manera suave la sonda con papel absorbente (si es posible utilice pañuelos desechables).
3. Sumerja la sonda en el buffer 7 y espere alrededor de 10 min para que la lectura del sensor se estabilice, para asegurar la exactitud de la lectura se recomienda esperar 5 minutos más. Si la lectura del pH no marca 7 deberá ajustar con el destornillador, el tornillo “slope” del visor. Enjuague la sonda con agua desionizada y séquela con el papel absorbente.
4. Posteriormente, la sonda se sumerge en el buffer 4 por 10 minutos, para asegurar la exactitud de la lectura espere por 5 minutos más. Si el sensor no marca pH 4, deberá ajustar con el destornillador, el tornillo “slope” del visor. Enjuague la sonda con agua desionizada y seque con papel absorbente.
5. Para asegurarse que la calibración quedo bien hecha, vuelva a sumergir el sensor en el buffer 7 y espere 5-10 minutos más. Cuando la lectura del sensor este verificada, deberá enjuagar nuevamente el sensor con agua desionizada y secar, antes de sumergir en el reservorio que se encuentra instalado.
6. Al finalizar la calibración, deberá activar en la pantalla del HMI del PLC la lectura del pH.
7. Repetir los pasos del 3 al 5 por seis a diez veces, con el fin de disminuir el rango de error de la lectura.



Algunas recomendaciones para su uso y calibración:

- Se puede utilizar el buffer 10, cuando no cuente con el buffer 4 para calibrar. Pero siempre debe tener en stock buffer 7.
- Es recomendable calibrar los sensores con las soluciones buffer de la misma marca del sensor.
- La correcta lectura del sensor está predispuesta a la antigüedad que tenga este.
- No golpee la sonda, ni tire de los cables, ya que eso generará problemas de lectura y fallas del sensor.
- La mayoría de los sensores estacionarios de pH con gel, tiene una duración entre uno a dos años, por lo que se recomienda cambiar la sonda cada cierto tiempo, para asegurar las lecturas de pH.
- Se recomienda tener un sensor de pH portátil, sumergible para contrarrestar las mediciones del sensor estacionario.
- Cuando instale el sensor de pH retire la tapa protectora de la bombilla de vidrio para exponer el electrodo a la medición de pH en el agua. Guarde la tapa para usarla en las calibraciones con los diferentes buffer's.
- Si utiliza el mismo envase para calibrar con diferentes soluciones buffer, antes de ingresar la solución al envase, limpie con agua desionizada y seque con papel absorbente, antes de ingresar otra solución.
- Si el sensor se va a encontrar por mucho tiempo fuera del agua, manténgalo con la tapa protectora y dentro de ella rellene con buffer 4 o solución de almacenamiento. Mantener húmedo el sensor o bombilla de vidrio, evitará una respuesta lenta cuando el sensor vuelva a estar en funcionamiento.
- Se recomienda calibrar los sensores una vez a la semana.
- Cuando calibre no sumerja la sonda en la botella de buffer, utilice otros recipientes como la tapa protectora o frascos de vidrio secos sin restos de agua.

5.4 Procedimiento de calibración sensor de salinidad

En el procedimiento de verificación del sensor de salinidad será necesario disponer de los siguientes materiales y/o equipos:

- Agua desionizada
- Pizeta
- Toalla nova (Papel tissue)
- Balanza
- Refractómetro y/o equipo medidor de salinidad portátil
- Equipo medidor de conductividad (opcional).
- Vaso de precipitado u otro recipiente de vidrio o plástico.
- Sal de cloruro de sodio, NaCl.
- Solución estándar de NaCl.

El medidor de conductividad Sensorex, modelo TCSMA (Figura 5.4.1), puede ser verificado a través de alguna de las siguientes opciones:

1. Un instrumento de referencia: Esto implica poseer un equipo medidor de salinidad (salinómetro, refractómetro).
2. Utilizar una solución estándar de valor conocido: Adquirir una solución estándar (p.e Merck, HANNA, HACH).
3. Preparar una solución (g L^{-1}) con NaCl (sal de mesa) y agua desionizada: Para esta opción, se recomienda utilizar NaCl grado analítico y, si no es posible, que la “sal de mesa” utilizada no esté húmeda u contaminada. Verificar concentración de la solución preparada con un refractómetro de NaCl.

Es importante utilizar una solución de referencia que abarque el valor máximo de salinidad de trabajo o que el valor de referencia (setpoint) utilizado en el sistema de cultivo se encuentre en el centro del rango escogido.

Por ejemplo, si la unidad de cultivo actualmente posee una salinidad de 3 ppt, debo realizar o adquirir una solución patrón de 6 ppt para que el intervalo de cuantificación este dentro (centro) de la curva de calibración y el valor entregado sea más confiable.



Figura 5.4.1. Vista frontal caja eléctrica del sensor (a). Sensor de conductividad (b).

Para preparar una solución de conductividad específica, utilice la tabla 5.4.1 para determinar la cantidad de NaCl que se debe adicionar en un litro de agua desionizada.

Tabla 5.4.1. Cantidad de NaCl en g que se deben adherir a 1 L de agua desionizada para obtener una conductividad determinada.

Conductividad ($\mu\text{S cm}^{-1}$)	NaCl (g)
2.000	1,01
5.000	2,61
10.000	5,56
20.000	11,59
50.000	31,95
100.000	72,71



- Verificar la medición del sensor al menos una vez al mes. Sea cuidadoso en su manipulación.
- Si es necesario calibrar comuníquese con el departamento técnico de Billund Aquaculture.

Una vez que se haya elegido el tipo de verificación a utilizar (solución de referencia o equipo medidor de salinidad) utilice el siguiente procedimiento:

1. Una vez preparada la solución patrón de NaCl, medir la salinidad en un refractómetro o equipo medidor de salinidad.
2. El valor obtenido debe corresponder a la preparada teóricamente (Tabla 1).
3. Corrobore con un medidor de conductividad, anote los $\mu\text{S cm}^{-1}$ obtenidos de la solución preparada.
4. Posteriormente, desconectar el sensor de salinidad en la pantalla HMI (Ítem 3.3.6).
5. Remover el equipo “con precaución” desde la tubería de soporte del sensor.
6. Limpiar el sensor con abundante agua desionizada. Puede utilizar papel absorbente para remover el “material” adherido al sensor.
7. Sumergir el sensor por 30 min en el frasco contenedor de la solución de referencia. El sensor no debe tocar el fondo ni las paredes del recipiente.
8. Después del tiempo indicado, anotar el valor de salinidad. Este debe poseer, como máximo, un error del 10% respecto al valor de referencia.



Durante el proceso de verificación, el sensor de salinidad estará deshabilitado. Disponga de un equipo medidor de salinidad mientras ejecuta el procedimiento.

6

- **Mantenimiento de los equipos del sistema**

6 Mantenimiento de los equipos del sistema



En ningún caso los consejos de mantenimiento de este manual, reemplazan los manuales de fábrica del producto.

En los sistemas de recirculación para la acuicultura (RAS) la mantenimiento de los equipos que componen el global de las etapas del sistema RAS posee una importancia fundamental, considerándose, en la actualidad, como una inversión que ayuda a mantener y mejorar la calidad en la producción.

El presente manual pretende ser una guía general con el fin de planificar las actividades que se realizarán en los diferentes equipos y componentes presentes en el sistema.

Generalidades

El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la conservación de los equipos que componen el sistema RAS, de manera que pueda proporcionar procesos productivos confiables y de alto rendimiento para el cultivo de salmones.

El mantenimiento ha sufrido transformaciones con el desarrollo tecnológico, inicialmente consideraba tan sólo actividades correctivas para solucionar fallas, las cuales eran realizadas por los operarios de los equipos. Con el desarrollo de equipos y procesos más complejos, tecnológicos y especializados, se organizaron departamentos de mantenimiento no solo con el fin de solucionar las fallas sino también de prevenirlas, con el fin de actuar antes que se produzca la falla, de manera de garantizar eficiencia, confiabilidad y reducción de costos provocados por fallas que interrumpen los procesos productivos.

Por lo tanto, como objetivos generales del mantenimiento, se pueden indicar los siguientes:

1. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y el sistema RAS.
2. Garantizar la vida útil de los equipos que forman el sistema RAS.

El mantenimiento no debe verse como un costo, si no como una inversión ya que está ligado directamente a la producción, disponibilidad, calidad y eficiencia. El equipo de mantenimiento debe estar perfectamente entrenado y motivado para llevar a cabo la tarea de mantenimiento; se debe tener presente la construcción, diseño y modificaciones de la planta industrial como también debe tener a mano la información del equipo, herramienta e insumos necesarios para el mantenimiento.

Se definen los siguientes tipos principales de mantenimiento; (1) el correctivo, (2) el predictivo y (3) el preventivo.

- 1) **Correctivo:** Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se han presentado en el equipo durante su periodo de funcionamiento.

Se clasifica en:

No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya sea por una falla imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer

(problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).

Planificado. Se sabe con antelación el tipo de falla ocurrida, y qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando el equipo se detenga, se pueda efectuar la reparación, se disponga del tiempo suficiente productivamente, se disponga del personal adecuado, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente.

- 2) Predictivo: Este mantenimiento está basado en la inspección planificada para determinar el estado y operatividad de los equipos mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a descubrir el estado del equipo, y permite predecir fallas en intervalos regulares, evitando la pérdida de disponibilidad del equipo.

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño al equipo. Es el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos, y necesita de equipos sofisticados que permitan detectar las variaciones.

- 3) Preventivo: Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, y mantener en un nivel adecuado el funcionamiento a los equipos, este se conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos.

Recomendaciones generales para todos los equipos.

Como recomendación general, siempre se deberá proteger a los equipos de la humedad, principalmente en tableros eléctricos, rodamientos, interior de motores, etc.

Para evitar la humedad, los sellos y las puertas de los tableros de control, gabinetes eléctricos, borneras de motores eléctricos, cajas de derivación eléctrica, deben estar en buen estado (o-rings y sellos) y permanecer siempre cerradas.

Cuando los equipos permanecen detenidos durante un tiempo, también tienden a acumular humedad y polvo, lo que deriva en la formación de óxido, proliferación y propagación de hongos y bacterias, y por sobretodo lo anterior, fallas al encenderlos nuevamente, debido al exceso de corrosión en las piezas de los equipos que se traduce en el trabamamiento de éstos. Por lo tanto, es importante que, cuando haya equipos detenidos, por un tiempo prolongado, que deberá ser definido individualmente dependiendo del grado de exposición al medioambiente, se realicen encendidos periódicos que ayudarán a evitar los problemas comentados.

Por otro lado, la lubricación apropiada es fundamental para el correcto mantenimiento de las partes móviles, como, por ejemplo, en los rodamientos.

Existen equipos a los cuales no es posible intervenir fácilmente ante una emergencia, por lo que su mantenimiento completo debe ser programado cuando se generen espacios de no funcionamiento. Por ejemplo,

el mantenimiento o chequeo de los filtros rotatorios, debido a su tamaño y ubicación, se debe programar el retiro de agua, sin que se desestabilice el sistema RAS y se vulnere la seguridad de los peces en los estanques.

El cambio de rodamientos debe programarse, principalmente, en equipos que no presentan la opción de lubricación, calendarizando el mantenimiento de los equipos, aunque aparentemente se encuentren en buenas condiciones. De este modo se podrá comenzar a desarrollar políticas de mantenimiento tendientes a prevenir fallas en los equipos.

Debe realizarse mantenimiento constante a los tableros eléctricos. Por ejemplo, un contacto suelto puede provocar la generación de arco eléctrico, elevando la temperatura, provocando quemaduras en el componente, cableado, incluso con riesgos fatales. El polvo acumulado en los componentes también puede provocar arco eléctrico. Por ello, siempre es útil programar las limpiezas y reaprietos de los tableros, los cuales deben ser intervenidos siempre desenergizados.

6.1 Bombas de retorno, presión, temperatura y recambio de agua

Para todas las bombas Grundfos NB de una etapa se deben realizar las siguientes actividades para asegurar su buen funcionamiento y durabilidad.

- **Motor:** Se deben cuidar los rodamientos en su mayoría rígidos de bola y sellos metálicos. En la placa de identificación del motor aparece el número de rodamientos.

- **Bomba:** Al ser de una etapa, sólo tiene un impulsor y una voluta, lo que se debe cuidar es el sello mecánico, compuesto por una cara estacionaria, una rotatoria, resorte y o-rings. Por lo que es conveniente realizar mantención preventiva (a 8.000 horas a los rodamientos y sellos mecánicos), se debe realizar medición de aislación al embobinado del motor cada 6 meses.

- **Sello mecánico:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua a la bomba, asegurar el motor al tecla, soltar los 8 pernos que unen la bomba a la voluta, retirar la bomba. Posteriormente retirar el impulsor sacando la tuerca y golilla de seguridad que está al centro. Y finalmente

reemplazar el sello defectuoso y realizar el procedimiento en forma inversa para montar el equipo.

- **Reemplazo de rodamientos:** Primero desconectar eléctricamente el motor, cerrar las válvulas de ingreso y salida de agua, sacar las tapas de acero inoxidable que están a los costados del cuerpo de la bomba. Luego soltar los pernos hexagonales que fijan el eje falso al eje del motor, retirar los 4 pernos que afirman el motor al cuerpo de la bomba, retirar el motor y reemplazar los rodamientos. Posteriormente realizar el proceso en forma inversa para montar el motor. Y finalmente antes de apretar los pernos hexagonales se debe ajustar el eje falso. Para ello es necesario que el eje del motor entre hasta el fondo de la cavidad del eje falso, generalmente se obtiene haciendo palanca con alguna herramienta para ello. Útil es una barretilla. Luego, apretar los pernos hexagonales.

El sello mecánico tiene un tamaño que está determinado por el diámetro del eje de la bomba D-xx, siendo xx en milímetros. Por ejemplo, D-38 es un sello de 38 mm, en el Kit. Además del sello viene un O-ring que sella la bomba a la voluta y, como existen varios tamaños de bombas que usan el mismo sello, viene más de un O-ring en el Kit.

6.2 Bomba retrolavado Biofiltro

La mantención de la bomba de retrolavado sigue las mismas instrucciones del ítem 6.1. La diferencia es que, al tener el impulsor abierto, son de mejor desempeño para aguas residuales. Al usarse para el lavado de los biofiltros, están en contacto con aguas residuales y son más propensas al ingreso de cuerpos sólidos, lo que provoca que el impulsor y el sello tengan menor duración. Considerar, que se deben lubricar los **rodamientos** anualmente.

6.3 Bomba pozo seco

La bomba de pozo seco de forma periódica debe ser monitoreada, donde el personal deberá revisar la **parte debajo** de la bomba, para extraer cualquier elemento que pueda obstruir el funcionamiento y verificar su **encendido y apagado**.

6.4 Bomba retrolavado FTR

Generalmente, las bombas con cuerpo de acero inoxidable cuentan con un motor Grundfos de 2800 rpm, el cual indica los rodamientos en la placa de identificación. Se caracterizan por tener un bajo caudal, pero con mayores presiones, esto se consigue al adicionar etapas (volutas e impulsores) en las que una etapa toma el agua que sale de la etapa anterior y la envía a otra etapa, así adicionándole presión a medida que el agua avanza, obteniendo en la salida de la bomba una presión elevada en comparación con una bomba tradicional.

El acoplamiento entre el eje falso y el eje del motor se produce mediante un acoplamiento rígido. Las mantenciones de esta bomba para asegurar su funcionamiento y durabilidad son las siguientes:

- **Centradores de grafito:** Al ser de un material más blando, son propensos a quebrarse con los golpes que puede producir una piedra al ingresar a la bomba. Poseen entre 2 y 3, los cuales están distribuidos a lo largo del eje de la bomba y poseen 2 partes: cara rotatoria y cara estática. Estos al quebrarse producen vibraciones en el eje y además se desplazan de su posición original los impulsores, rozando y dañando los cuerpos de las etapas y los propios impulsores.

- **Rodamientos del motor:** Desconectar eléctricamente el motor, retirar las tapas de inoxidable de los costados del cuerpo de acople, retirar el acople rígido que une el eje de la bomba con el eje del motor, soltar los 4 pernos allen. Luego retirar los 4 pernos hexagonales que unen el motor con el cuerpo de la bomba. Y finalmente retirar el motor y proceder al reemplazo de los rodamientos.

- **Sello mecánico:** Primero se debe tener separado el motor de la bomba, soltar los 3 pernos allen que afirman el sello al eje de la bomba y retirar el sello antiguo usando una llave de dado. Luego debe limpiar el eje usando el kit de limpieza o paño abrasivo para luego instalar el sello nuevo, colocar el sello nuevo y darle el torque que se indica en el sello de acuerdo con el tamaño de la bomba.

- **Posteriormente,** ajustar el eje usando la pieza que para ello se encuentra en una de las tapas de inoxidable que cubren el acople rígido, a apretar los pernos Allen que afirman el sello al eje de la bomba y proceder a colocar el motor, ajustando el sello con la horquilla de plástico que trae la bomba. Finalmente, instale el acople rígido y apriete en forma uniforme los 4 pernos Allen, retire la horquilla de ajuste, pruebe si el eje gira libre y sin ruido, probar el equipo y verificar descarga de ésta.

• **Filtro de canasta:** Previo a la bomba de retrolavado, se encuentra instalado un filtro de canasta, el cual permite retener material particulado presente en el agua de ingreso. Cuando el operador requiera limpiar dicho filtro,

deberá abrir la válvula de paso del bypass y cerrar las otras 2 previo y posterior al filtro de canasta, luego se extrae y se limpia. Una vez ya hecha la mantención, se deberán abrir las válvulas que cerro y cerrar la que abrió.

6.5 Desgasificador

El desgasificador, con el paso del tiempo, acumula una película de biofilm en Bioblok y tuberías, que ayudan a la nitrificación, pero cuando es excesivo la eficiencia de desgasificación pueden verse comprometida.

Para abatir este problema, es necesario que cada cierto tiempo los **bioblok y tuberías** se desmonten, y limpien de forma mecánica con hidrolavadora.

6.6 Partidor Suave

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad del partidor suave es necesario limpiar la parte **disipadora de calor** y realizar reapriete eléctrico.

6.7 Filtro tambor rotatorio

Los filtros rotatorios están fabricados de acero inoxidable y son impulsados por un motor-reductor el cual, a su vez, es controlado por un variador de frecuencia para reducir el torque que se produce en la partida y parada del tambor. Poseen un sistema de transmisión de piñón y cadena, el cual está en el extremo posterior del filtro. Para su correcto funcionamiento y durabilidad se deben considerar los siguientes comportamientos para mantenciones preventivas:

- **Tambor:** Posee rodamientos en las ruedas y cojinete de eje central, el período de engrase es de una vez cada dos semanas, para esto poseen graseras en cada punto de engrase.
- **Motor-reductor y sistema de transmisión:** El motor-reductor de sinfín-corona tiene un periodo de cambio de aceite es cada 25.000 horas, y el cambio de los rodamientos del motor es cada 2 años. La cadena de transmisión se debe revisar la tensión de la

cadena cada 6 meses, el desplazamiento máximo debe ser entre 5 – 15 mm (ver manual técnico). Si el desplazamiento es mayor a 15 mm, debe ajustarse. Cuando ya no sea posible ajustar la cadena, significa que está deteriorada y debe reemplazarse.

- **Lubricantes:** Se pueden utilizar, grasa para procesos alimenticios marca Bel-Ray o similar, aceite para el reductor marca Mobilgear 636 o Shell Omala 680 y para la cadena se debe utilizar aceite White Oil 350 USP.
- **Rodamientos de ruedas:** Se deben reemplazar desconectando el motor-reductor, levantar, con la ayuda de una gata el extremo del filtro, para eso basta apoyar una gata en la estructura del filtro. Al levantar el filtro se deben retirar las protecciones de los rodamientos. Y finalmente retirar el soporte con los rodamientos y proceder al reemplazo.

- **Bujes y retenes de cojinete de eje central:**

Se deben reemplazar desconectando el moto-reductor, retirando el aceite que lubrica la cadena de transmisión, la tapa del depósito de aceite, la cadena de transmisión, el piñón del eje del filtro y la tapa posterior del depósito de aceite. Luego soltar los dos pernos que sujetan la base del

eje a la estructura del filtro, levantar unos 5 centímetros el tambor, para lo cual es útil un teckle de unas 3 toneladas, se pasa por debajo del tambor cerca del extremo y se afirma a los largueros de la estructura del filtro. Posteriormente, soltar cada uno de los 8 pernos que sujetan el plato del eje con el filtro y finalmente retirar el eje y proceder al cambio de bujes y retenes

6.8 Filtro UV

Para asegurar el funcionamiento del filtro UV es necesario que se limpien y cambien los **cuarzos y lámparas**, de acuerdo con las horas de funcionamiento (ver manual del equipo).

6.9 Intercambiador de calor

Para el intercambiador de calor, su mantención se centra en la limpieza de las **placas de inoxidable**, donde el operador deberá desarmar el IC y con una hidrolavadora limpiar dichas placas. También es necesario chequear los **sellos** una vez por lo menos una vez al año.

6.10 Reservorios

Cada 6 meses es recomendado limpiar de forma mecánica los reservorios y estanque cabecera del sistema RAS, para eliminar o disminuir el biofilm que se asienta en ellos. Con el fin de prevenir zonas anóxicas que eventualmente traigan un deterioro en el bienestar de los peces. Es por ello que el sistema cuenta con purgas (ítem 4.13) para verter el agua sucia al sistema de efluentes.

6.11 Sensores

- **Sensor de Nivel (hidrostático y de nivel):** Requiere limpieza con un paño húmedo (se aconseja papel tissue) con agua desionizada y/ alcohol para eliminar el biofilm acumulado. Desactivar en el PLC el control del sensor hidrostático para que no se activen las alarmas y limpiar delicadamente.
- **Sensor de Oxígeno:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y con papel tissue (papel suave

para no romper la membrana). Para verificar su lectura, deberá desactivar el sensor desde el PLC, monitorear con un sensor portátil el oxígeno del estanque (por si necesita activar oxígeno de emergencia), y dejar al aire por al menos 10 minutos dependiendo de la diferencia de temperatura que haya entre el estanque y el ambiente, la lectura debe contrarrestarse con el valor entregado por el sensor portátil.

- **Sensor de pH:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y seque con papel tissue (papel suave para no romper la membrana, para verificar su lectura, sumergir en buffer 7 por al menos 10 minutos o hasta que la lectura

no varíe. Si requiere calibrar consulte el ítem 5.4.

- **Sensor de salinidad:** Requiere limpiar el cable y sensor de manera delicada con agua desionizada y seque con papel tissue (papel suave para no romper la membrana).

6.12 Soplador Biofiltros

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad del soplador, se recomienda revisar el **nivel de aceite**, la **bomba interna de aceite** y cambiarlo según las horas de funcionamiento (ver detalles en el manual del fabricante).

6.13 Válvulas neumáticas

Las válvulas neumáticas se abren y cierran de acuerdo con la lógica de control y por el aire proveniente del compresor. Para asegurar su funcionamiento es necesario que se verifique el estado de los **pistones, o-rings y válvula 5/2**, se deben limpiar, revisar, eliminar el agua si es que lo hubiera y engrasar.

6.14 Válvulas solenoides

Son válvulas solenoides son normalmente abiertas, ya que en caso de un corte de energía éstas se activan. El principal cuidado con estas válvulas está en la **membrana** que tiene que cerrar el paso, ya que generalmente se ensucia con granos de arena, virutas de cobre, etc. y ésta no cierra en forma correcta.

Para solucionar esto se requiere abrir la válvula retirando los 4 pernos torx y limpiar con rigurosidad la membrana de goma para luego armarla nuevamente.

6.15 Variador de frecuencia

Para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad, cada seis meses deberá revisarse la **parte interna**, trasera, limpiar los **ventiladores**, limpiar el **disipador de temperatura**, revisar **parámetros** y reapriete de **conexiones eléctricas** (para más detalles de su ejecución consultar el manual del fabricante).

7 Índice alfabético

A

agua desionizada 46, 47, 48, 49, 56, 57
alarmas.....3, 5, 22, 26, 38, 46, 56
alcalinidad 43, 44
amonio 43, 44, 45

B

bacterias..... 43, 44, 52
biofiltro5, 6, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 43
Biofiltro3, 4, 5, 12, 21, 28, 29, 54
buffer 10 46
buffer 4 46, 47
buffer 7 46, 57

C

calibración..... 46, 48
calidad de agua 43, 45
conductividad 48, 49

D

Desgasificación 3, 8, 30
desinfección 34
dimensionamiento.....2, 3, 5, 6, 10

E

Estanques.....3, 8, 10, 15, 20, 24

F

Filtración mecánica 21
Filtro UV 4, 34, 56
FTR4, 12, 17, 26, 27, 54

I

ingreso de agua..... 25
inspección planificada..... 52

L

lámparas 56

M

malla filtrante..... 27
mantenimiento de emergencia 51
mantenimiento preventivo 52

N

nitrito 43
nitrificación 44, 55
nitrito 43, 44

O

oxígeno.....5, 11, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 43, 56, 59

P

pH 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57
PLC.....2, 3, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 46, 56

R

reservorio 1 25, 40, 43

S

salinidad 43, 47, 48, 49, 57
Sensor hidrostático 24, 26
sistema RAS..... 42, 51, 52, 56

T

temperatura..... 43, 45, 52, 53, 56, 57

V

ventiladores 30, 57

8 Glosario

- **Biofiltración:** proceso de tratamiento biológico que permite retener, degradar y/o transformar compuestos químicos presentes en el agua.
- **Calidad de agua para la salmonicultura:** Hace relación a las propiedades fisicoquímicas y biológicas que debe poseer el recurso agua para el adecuado desarrollo del pez.
- Conos de oxígeno:
- **Filtro de luz UV:** Es el tratamiento de agua en el cual se utiliza radiación electromagnética de alta frecuencia (UV), lo que permite destruir el ADN o ARN de microorganismos como hongos, virus y bacterias, impidiendo su replicación.
- **Filtro desgasificador:** proceso que permite oxigenar el agua, junto a retener, transformar y desgasificar compuestos químicos peligrosos. En este proceso se utiliza el ingreso de aire a contraflujo, optimizando el contacto entre la fase líquida y la atmósfera.
- **Filtración mecánica:** Primer proceso de tratamiento de agua en un sistema RAS el cual tiene como objetivo la reducción de sólidos en suspensión presentes en el agua, principalmente proveniente de fecas, bioflóculos y alimento no consumidos. Esta filtración mecánica consiste en la retención del material particulado en suspensión con un tamaño (μm) mayor al del material filtrante.
- **Nitrificación:** Proceso en que por la acción de microorganismos el ión amonio (NH_4^+) y/o el amoníaco NH_3 es oxidado a nitrato (NO_3^-).
- Toxicidad aguda
- Toxicidad crónica